

PENERAPAN *PANEL VECTOR ERROR CORRECTION MODEL* UNTUK MEMODELKAN HUBUNGAN ANTARA SUKU BUNGA DAN INFLASI DI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION



**ALYCIA DIANDRA LIVYANI MASKIM
H051221070**



**PROGRAM STUDI STATISTIKA DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENERAPAN *PANEL VECTOR ERROR CORRECTION MODEL* UNTUK
MEMODELKAN HUBUNGAN ANTARA SUKU BUNGA DAN INFLASI DI
ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION**

**ALYCIA DIANDRA LIVYANI MASKIM
H051221070**



**PROGRAM STUDI STATISTIKA DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENERAPAN *PANEL VECTOR ERROR CORRECTION MODEL* UNTUK
MEMODELKAN HUBUNGAN ANTARA SUKU BUNGA DAN INFLASI DI
ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION**

ALYCIA DIANDRA LIVYANI MASKIM
H051221070

Skripsi,

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Statistika

Program Studi Statistika

pada

**PROGRAM STUDI STATISTIKA DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**PENERAPAN PANEL VECTOR ERROR CORRECTION MODEL UNTUK
MEMODELKAN HUBUNGAN ANTARA SUKU BUNGA DAN INFLASI DI
ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION**

yang disusun dan diajukan oleh

ALYCIA DIANDRA LIVYANI MASKIM
H051221070

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Statistika pada tanggal
23 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Statistika
Departemen Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

PENGESAHAN

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Sitti Sahrman, S.Si., M.Si.
NIP. 19881018 201504 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si.
NIP. 19770808 200501 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "*Penerapan Panel Vector Error Correction Model* untuk Memodelkan Hubungan antara Suku Bunga dan Inflasi di Asia-Pacific Economic Cooperation" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Drs. Sitti Sahriman, S.Si., M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



Makassar, 23 Juli 2026

Alycia Diandra Livyani Maskim
H051221070

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Eng. Amiruddin, S.Si., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu **Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si.** selaku Ketua Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Sitti Sahriman, S.Si., M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak **Dr. Nirwan, M.Si.** selaku penguji sekaligus penasihat akademik yang memberikan arahan dan masukan bagi penulis selama masa studi.
6. Bapak **Drs. Raupong, S.Si., M.Si.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
7. Seluruh **Dosen dan Staf Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin** atas dukungan akademik dan administratif yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan tahap penyelesaian tugas akhir.
8. Ibu penulis atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dan motivasi yang tiada henti.
9. Adik, nenek, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat dari grup Monye' Rantau (Icha, Agnes, Firdha, dan Ella), rekan-rekan seperbimbingan, serta seluruh teman-teman Statistika 2022 yang telah menemani dan memberikan semangat selama masa studi.
11. Sahabat-sahabat sejak SMA (Glory, Ayu, Seyla, dan Ega) yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan berkat dan kebaikan-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 23 Juli 2026



Alycia Diandra Livyani Maskim

ABSTRAK

ALYCIA DIANDRA LIVYANI MASKIM. **Penerapan *Panel Vector Error Correction Model* ntuk Memodelkan Hubungan antara Suku Bunga an Inflasi di Asia-Pacific Economic Cooperation** (dibimbing oleh Sitti Sahrman)

Latar Belakang. Analisis runtun waktu umumnya melibatkan variabel yang saling berinteraksi dan terdiri atas lebih dari satu *cross-section* serta memerlukan asumsi stasioneritas. Keterbatasan tersebut dapat diakomodasi menggunakan *panel vector error correction model* (PVECM). Parameter PVECM dapat diduga menggunakan *pooled-fully modified ordinary least squares (pooled-FMOLS)* untuk jangka panjang dan *pooled least squares* (PLS) untuk jangka pendek. Namun, keduanya memiliki keterbatasan pada data panel heterogen karena *pooled-FMOLS* mengasumsikan homogenitas *cross-section*, sedangkan PLS tidak mengakomodasi *unobserved effect*. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan PVECM menggunakan *mean group-FMOLS* untuk mengakomodasi heterogenitas *cross-section* dan *within-group* untuk mengakomodasi *unobserved effect*. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh PVECM suku bunga dan inflasi serta mengetahui hubungan antara kedua variabel. **Metode.** Data suku bunga dan inflasi inti 14 anggota Asia-Pacific Economic Cooperation periode Januari 2021-September 2025 dianalisis melalui pengujian stasioneritas, penentuan *lag* optimum, pengujian kointegrasi, pengujian homogenitas koefisien, pendugaan dan uji signifikansi parameter, pengujian diagnostik residual, koreksi matriks varians-kovarians, serta pengujian akurasi model. **Hasil.** Hasil pengujian menunjukkan data suku bunga dan inflasi sebelum *differencing* bersifat non-stasioner, namun stasioner pada *first difference* dan terdapat hubungan kointegrasi. Pemilihan *lag* optimal menggunakan SIC menunjukkan bahwa model optimal pada *lag* 3, sehingga pemodelan dilakukan menggunakan *PVECM(2)*. **Kesimpulan.** Hasil menunjukkan inflasi berpengaruh positif terhadap suku bunga dalam jangka panjang dengan suku bunga yang mengoreksi penyimpangan jangka panjang, sedangkan pada jangka pendek suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi. Pemodelan suku bunga dan inflasi yang menghasilkan nilai MAPE masing-masing sebesar 10.0402% dan 10.9530% menunjukkan akurasi yang baik.

Kata kunci: non-stasioner; kointegrasi; heterogenitas *cross-section*; *unobserved effect*; *two-step* Engle-Granger

ABSTRACT

ALYCIA DIANDRA LIVYANI MASKIM. **Application of the Panel Vector Error Correction Model to Model the Relationship between Interest Rate and Inflation in Asia-Pacific Economic Cooperation** (supervised by Sitti Sahriman)

Background. Time series analysis generally involves interacting variables, multiple cross-sections, and the assumption of stationarity. These limitations can be addressed using the panel vector error correction model (PVECM). PVECM parameters can be estimated using pooled-fully modified ordinary least squares (pooled-FMOLS) for long-run relationships and pooled least squares (PLS) for short-run relationships. However, both methods have limitations for heterogeneous panel data because pooled-FMOLS assumes cross-sectional homogeneity, whereas PLS does not accommodate unobserved effects. Therefore, this study applies PVECM using mean group-FMOLS to accommodate cross-sectional heterogeneity and within-group to account for unobserved effects. **Aim.** This study aims to develop PVECM for interest rates and inflation and analyze their relationship. **Methods.** Data on interest rates and core inflation from 14 Asia-Pacific Economic Cooperation members during January 2021-September 2025 were analyzed through stationarity testing, optimal lag selection, cointegration testing, coefficient homogeneity testing, parameter estimation and significance testing, residual diagnostic testing, variance-covariance matrix correction, and model accuracy assessment. **Results.** The results indicate that the interest rate and inflation data were non-stationary before differencing but became stationary in first differences, and a cointegrating relationship was identified. Optimal lag selection based on the SIC indicated an optimal lag of 3; therefore, the model was estimated using *PVECM(2)*. **Conclusion.** The findings show that inflation positively affects interest rates in the long run, with interest rates adjusting to long-run disequilibrium. In the short run, interest rates positively affect inflation. The interest rate and inflation models yielded MAPE values of 10.0402% and 10.9530%, respectively, indicating good accuracy.

Keywords: non-stationary; cointegration; cross-section heterogeneity; unobserved effect; two-step Engle-Granger

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Penjelasan
$Y_{j,i,t}$	Variabel endogen ke- j pada unit <i>cross-section</i> ke- i periode ke- t ($j = 1, 2, \dots, m; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$)
$\nabla Y_{j,i,t}$	<i>First difference</i> variabel endogen ke- j pada unit <i>cross-section</i> ke- i periode ke- t
$\phi_{jl,k}$	Koefisien persamaan ke- j variabel endogen ke- l pada <i>lag</i> ke- k di VAR dan PVAR
c_i	<i>Unobserved effect</i> pada unit <i>cross-section</i> ke- i di PVECM
Π_{jl}	Koefisien kointegrasi persamaan ke- j variabel endogen ke- l ($l = 1, 2, \dots, m$) di VECM dan PVECM
α_{jn}	Koefisien penyesuaian keseimbangan pada persamaan ke- j hubungan kointegrasi ke- n ($n = 1, 2, \dots, r$) di VECM dan PVECM
β_{jn}	Koefisien jangka panjang pada persamaan ke- j hubungan kointegrasi ke- n di PVECM
$\Gamma_{jl,k}$	Koefisien persamaan ke- j <i>first difference</i> variabel endogen ke- l pada <i>lag</i> ke- k ($k = 1, 2, \dots, p - 1$) di VECM dan PVECM
$\hat{\beta}_{GFM}^*$	Penduga koefisien jangka panjang PVECM dengan metode MG-FMOLS
$\hat{\beta}_{FE}$	Penduga koefisien jangka pendek PVECM dengan metode <i>Within-Group</i>
p	Banyaknya <i>lag</i>
m	Banyaknya variabel endogen
N	Banyaknya unit <i>cross-section</i>
T	Banyaknya periode
r	Banyaknya hubungan kointegrasi
AR	<i>Autoregressive</i>
VAR	<i>Vector Autoregressive</i>
VECM	<i>Vector Error Correction Model</i>
PVAR	<i>Panel Vector Autoregressive</i>
PVECM	<i>Panel Vector Error Correction Model</i>
MG-FMOLS	<i>Mean Group-Fully Modified Ordinary Least Square</i>
ECT	<i>Error Correction Term</i>
SIC	<i>Schwarz Information Criteria</i>
MAPE	<i>Mean Absolute Percentage Error</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Landasan Teori	4
1.5.1 Data Panel.....	4
1.5.2 Stasioneritas Data Panel	4
1.5.3 <i>Vector Autoregressive</i>	6
1.5.4 <i>Panel Vector Autoregressive</i>	7
1.5.5 Kointegrasi Data Panel.....	7
1.5.6 <i>Vector Error Correction Model</i>	10

1.5.7	<i>Panel Vector Error Correction Model</i>	11
1.5.8	Uji Homogenitas Koefisien Regresi	13
1.5.9	Penduga <i>Mean Group-Fully Modified Ordinary Least Squares</i>	14
1.5.10	Regresi Data Panel Model <i>Fixed Effect</i>	16
1.5.11	Asumsi Residual	18
1.5.12	Standar Error Newey-West	20
1.5.13	Akurasi Model	20
1.5.14	Suku Bunga	21
1.5.15	Inflasi	21
BAB II METODOLOGI PENELITIAN		23
2.1	Jenis dan Sumber Data	23
2.2	Variabel Penelitian	23
2.3	Struktur Data Penelitian	23
2.4	Metode Analisis	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		26
3.1	Statistik Deskriptif dan Plot Data	26
3.2	Uji Stasioneritas Data Panel	30
3.3	Penentuan Panjang <i>Lag</i> Optimum	31
3.4	Uji Kointegrasi Data Panel	32
3.5	Uji Homogenitas Koefisien Regresi Data Panel	32
3.6	Pendugaan dan Pengujian Signifikansi Parameter PVECM	33
3.6.1	Pendugaan dan Pengujian Signifikansi Parameter Jangka Panjang ..	33
3.6.2	Pendugaan dan Pengujian Signifikansi Parameter Jangka Pendek ...	34
3.7	Uji Diagnostik Residual Model	37
3.7.1	Uji Asumsi Non-Autokorelasi	37
3.7.2	Uji Asumsi Homoskedastisitas	38

3.8 Pendugaan Matriks Varians-Kovarians Newey-West dan Uji Signifikansi Parameter	38
3.9 Akurasi Model	40
3.10 Interpretasi Model	41
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Kriteria nilai MAPE	21
2. Struktur Data Penelitian	23
3. Statistik deskriptif suku bunga dan inflasi anggota APEC periode Januari 2021- September 2025	26
4. Hasil uji stasioneritas variabel suku bunga dan inflasi pada level	30
5. Hasil uji stasioneritas variabel suku bunga dan inflasi pada <i>first difference</i>	31
6. Hasil penentuan panjang <i>lag</i> optimum.....	31
7. Hasil uji kointegrasi	32
8. Hasil uji homogenitas koefisien regresi data panel.....	33
9. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka panjang dengan penduga MG-FMOLS.....	34
10. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka pendek model suku bunga dengan penduga <i>within-group</i>	35
11. <i>Unobserved effect</i> pada persamaan jangka pendek model suku bunga.....	36
12. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka pendek model inflasi dengan penduga <i>within-group</i>	36
13. <i>Unobserved effect</i> pada persamaan jangka pendek model inflasi	37
14. Hasil uji asumsi non-autokorelasi residual.....	38
15. Hasil uji asumsi homoskedastisitas residual	38
16. Hasil uji signifikansi parameter jangka pendek model suku bunga dengan standar eror Newey-West	39
17. Hasil uji signifikansi parameter jangka pendek model inflasi dengan standar eror Newey-West.....	39
18. Hasil perhitungan nilai MAPE	40

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Plot inflasi anggota APEC periode Januari 2021-September 2025	27
2. Plot suku bunga anggota APEC periode Januari 2021-September 2025	29
3. Plot suku bunga dan inflasi	29
4. Plot perbandingan suku bunga aktual dan prediksi	40
5. Plot perbandingan inflasi aktual dan prediksi	41

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Data suku bunga dan inflasi di APEC periode Januari 2021-September 2025.	50
2. Hasil uji stasioneritas suku bunga dan inflasi pada level	52
3. Hasil uji stasioneritas suku bunga dan inflasi pada <i>first difference</i>	53
4. Hasil penentuan <i>lag</i> optimum dengan menggunakan SIC	54
5. Hasil uji kointegrasi	55
6. Hasil uji homogenitas koefisien regresi data panel.....	56
7. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka panjang dengan penduga MG-FMOLS.....	57
8. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka pendek model suku bunga dengan penduga <i>within-group</i>	58
9. <i>Unobserved effect</i> pada persamaan jangka pendek model suku bunga.....	59
10. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka pendek model inflasi dengan penduga <i>within-group</i>	60
11. <i>Unobserved effect</i> pada persamaan jangka pendek model inflasi	61
12. Hasil uji asumsi non-autokorelasi residual.....	62
13. Hasil uji asumsi homoskedastisitas residual	63
14. Hasil uji signifikansi parameter model suku bunga dengan standar eror Newey-West.....	64
15. Hasil uji signifikansi parameter model inflasi dengan standar eror Newey-West.....	65
16. Hasil prediksi <i>PVECM(2)</i> periode April 2021-September 2025	66
17. Hasil perhitungan nilai MAPE	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis runtun waktu merupakan analisis sekumpulan data dalam periode waktu lampau yang berguna untuk mengetahui kondisi masa mendatang (Soejoeti, 1987 dalam Wibowo dkk., 2012). Salah satu metode analisis runtun waktu yang sering digunakan adalah metode *autoregressive* (AR). AR merupakan metode runtun waktu yang memanfaatkan nilai-nilai masa lalu suatu variabel untuk menjelaskan pergerakan nilai variabel tersebut pada periode berjalan. Meskipun demikian, metode AR merupakan metode yang sederhana karena hanya melibatkan satu variabel data runtun waktu. Oleh karena itu, AR tidak dapat menangkap interaksi kompleks yang terjadi antara beberapa variabel secara bersamaan. Namun, kenyataannya variabel-variabel dalam berbagai bidang saling berinteraksi sehingga pengabaian terhadap hubungan antarvariabel dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak lengkap.

Keterbatasan analisis univariat mengakibatkan perlunya analisis data runtun waktu multivariat yang dapat menangkap interaksi antarvariabel. Salah satu metode analisis data runtun waktu multivariat adalah *vector autoregressive* (VAR). Menurut Windasari (2018), metode VAR memungkinkan analisis dengan memodelkan beberapa variabel yang saling memengaruhi secara bersamaan. Penggunaan VAR mampu menggambarkan pengaruh perubahan satu variabel terhadap variabel lain sehingga memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang hubungan sebab akibat dalam sistem. Meskipun demikian, analisis data runtun waktu dengan menggunakan metode VAR masih memiliki keterbatasan karena adanya asumsi stasioneritas untuk memperoleh hasil yang valid. Menurut Gujarati dan Porter (2009), jika asumsi stasioneritas tidak terpenuhi, hasil analisis menjadi bias dan tidak akurat. Apabila data tidak stasioner, perlu dilakukan *differencing* (Hsiao, 2014). Namun, VAR yang dibentuk menggunakan data hasil *differencing* hanya memodelkan dinamika jangka pendek, sehingga model kehilangan informasi mengenai hubungan jangka panjang antarvariabel.

Adanya kendala pelanggaran asumsi stasioneritas pada metode VAR mengakibatkan perlunya pendekatan lain yang mampu menangani data tidak stasioner tanpa menghilangkan informasi hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, ketika data tidak stasioner tetapi terdapat kointegrasi antarvariabel, penggunaan metode *vector error correction model* (VECM) menjadi relevan (Lütkepohl, 2005). Kointegrasi merupakan kondisi ketika variabel-variabel yang tidak stasioner pada tingkat level, yaitu pada data asli sebelum dilakukan proses differencing, memiliki kombinasi linier yang bersifat stasioner. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan jangka panjang yang stabil antarvariabel (Engle & Granger, 1987). Akibatnya, meskipun variabel-variabel dalam sistem memiliki fluktuasi yang berbeda, masing-masing variabel akan kembali ke kondisi keseimbangan melalui mekanisme

penyesuaian. Dengan demikian, VECM dapat memodelkan hubungan dinamis antarvariabel dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Terlepas dari kemampuan VECM dalam menangkap dinamika jangka pendek dan jangka panjang antarvariabel yang tidak stasioner, VECM masih terbatas untuk data runtun waktu pada satu unit *cross-section*. Namun pada kenyataannya, data yang dianalisis sering kali tidak hanya melibatkan satu unit *cross-section*, melainkan mencakup banyak unit *cross-section* atau wilayah, sehingga diperlukan penggabungan antara data runtun waktu dan data *cross-section* untuk menangkap dinamika pada data. Penggabungan antara data runtun waktu dan data *cross-section* disebut sebagai data panel. Data panel mampu memberikan hasil yang lebih informatif dan mampu mengakomodasi keheterogenan antarunit *cross-section* (Gujarati & Porter, 2009). Oleh karena itu, menurut Engle dan Granger (1987) dalam Hsiao (2014), VECM dapat dikembangkan pada data panel dengan menggunakan *panel vector error correction model* (PVECM). Dengan demikian, PVECM memungkinkan analisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antarvariabel dengan mengakomodasi beberapa unit *cross-section*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menggunakan PVECM untuk memodelkan produk domestik regional bruto (PDRB) dan konsumsi provinsi di Indonesia menggunakan *pooled-fully modified ordinary least squares* (*pooled-FMOLS*) dalam menduga koefisien jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari konsumsi terhadap PDRB pada provinsi dengan perekonomian tinggi; terdapat pengaruh timbal balik dalam jangka panjang pada provinsi dengan perekonomian sedang; namun tidak terdapat pengaruh pada provinsi dengan perekonomian rendah. Selain itu, Canh dan Liem (2018) menerapkan PVECM untuk menganalisis hubungan antara investasi swasta, investasi pemerintah, investasi kemitraan publik-swasta, dan produk domestik bruto (PDB) di negara-negara ASEAN dan non-ASEAN menggunakan *dynamic OLS* (DOLS) sebagai penduga koefisien jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh jangka panjang dari ketiga jenis investasi terhadap PDB di negara-negara ASEAN dan non-ASEAN, namun tidak terdapat pengaruh jangka pendek. Meskipun demikian, penggunaan *pooled-FMOLS* dan DOLS mengasumsikan homogenitas antarunit *cross-section* sehingga variasi antarunit tidak terakomodasi. Sementara itu, Gharsallah dan Trabelsi (2026) menerapkan PVECM dengan penduga *mean group-FMOLS* (MG-FMOLS) yang mengakomodasi variasi antarunit dalam menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, serta modal manusia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh timbal balik dalam jangka panjang maupun jangka pendek antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan. Namun demikian, penelitian yang dilakukan belum mengakomodasi *unobserved effect*.

Penelitian sebelumnya yang menggunakan PVECM menunjukkan bahwa PVECM kerap kali diterapkan untuk melakukan analisis yang melibatkan variabel ekonomi. Suku bunga dan inflasi merupakan indikator makroekonomi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Selain itu, pergerakan suku bunga dan inflasi sering kali menunjukkan pola yang tidak stasioner (Crowder

& Hoffman, 1996 dalam Kim & Park, 2015; Kim, 2018). Oleh karena itu, suku bunga dan inflasi dipilih sebagai variabel penelitian untuk dianalisis dalam kerangka PVECM. Menurut teori Fisher Effect, kenaikan tingkat inflasi menyebabkan peningkatan suku bunga (Bayat dkk., 2018 dalam Sari dkk., 2024). Sementara itu, berdasarkan mekanisme transmisi kebijakan moneter, suku bunga memiliki dampak besar terhadap inflasi (Mishkin, 2016 dalam Saragih dkk., 2024). Kenaikan suku bunga cenderung menurunkan inflasi, sedangkan penurunan suku bunga berpotensi meningkatkan inflasi. Namun, menurut teori Wright-Pattman Effect, kenaikan suku bunga justru dapat meningkatkan inflasi (Barth III & Ramey, 2002). Teori-teori yang telah diuraikan menunjukkan bahwa pola hubungan antara suku bunga dan inflasi dapat bervariasi, sehingga diperlukan pengujian empiris untuk mengkaji hubungan kedua variabel pada jangka panjang maupun pendek.

Seiring dengan meningkatnya integrasi perekonomian global, analisis hubungan antara suku bunga dan inflasi tidak hanya dilakukan pada satu negara secara individual, melainkan juga dapat diperluas ke tingkat kawasan ekonomi regional. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan wadah kerja sama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Keanggotaan APEC terdiri dari 21 entitas ekonomi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang beragam, baik tingkat pembangunan ekonomi maju maupun berkembang. Entitas ekonomi APEC tersebar di empat benua, mencakup hampir 50% populasi dunia, sekitar 60% PDB global, serta 50% perdagangan internasional. Karakteristik kawasan Asia Pasifik menjadikannya sebagai kawasan yang paling dinamis secara ekonomi dan menjadi pusat gravitasi perekonomian dunia (Weixing, 2013 dalam Aulia dkk., 2023).

PVECM dapat digunakan untuk memodelkan data panel multivariat yang tidak stasioner dan berkointegrasi sehingga mampu menangkap hubungan jangka panjang dan jangka pendek antarvariabel. Oleh karena itu, pada penelitian ini PVECM digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara suku bunga dan inflasi. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penerapan PVECM dilakukan tanpa mengakomodasi heterogenitas unit *cross-section* dan *unobserved effect*, sehingga penelitian ini menggunakan MG-FMOLS untuk menduga parameter jangka panjang yang dapat mengakomodasi heterogenitas unit *cross-section* serta *within-group* untuk menduga parameter jangka pendek yang mengakomodasi *unobserved effect* pada tiap model. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Penerapan *Panel Vector Error Correction Model* untuk Memodelkan Hubungan antara Suku Bunga dan Inflasi di Asia-Pacific Economic Cooperation.”

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Data pada penelitian ini berupa data panel dengan variabel tingkat suku bunga acuan dan inflasi inti pada periode Januari 2021 hingga September 2025 yang terdiri dari 14 entitas ekonomi APEC
2. Penentuan *lag* optimum dilakukan dengan menggunakan *Schwarz Information Criteria* (SIC)

3. Parameter jangka panjang PVECM diduga menggunakan MG-FMOLS, sedangkan parameter jangka pendek diduga menggunakan model *fixed effect* dengan penduga *within-group* secara terpisah untuk masing masing persamaan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Memperoleh *panel vector error correction model* untuk suku bunga dan inflasi
2. Mengetahui hubungan antara suku bunga dan inflasi di APEC

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut.

1. Memberikan wawasan mengenai penerapan *panel vector error correction model* sebagai metode analisis data panel multivariat yang non-stasioner namun terkointegrasi
2. Memberikan gambaran terkait hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara suku bunga dan inflasi di APEC sehingga dapat menjadi informasi pendukung dalam kajian kebijakan moneter

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Data Panel

Data runtun waktu atau *time series* merupakan sekelompok nilai-nilai pengamatan yang diperoleh pada titik-titik waktu yang berbeda dengan selang waktu yang sama dan barisan data diasumsikan saling berhubungan satu sama lain (Box & Jenkins, 1976 dalam Rachmawansah, 2017). Sementara itu, data lintas seksi atau *cross-section* adalah sebuah data hasil dari observasi entitas yang berbeda seperti orang, perusahaan, atau bangsa yang mana variabel tersebut dapat diukur pada satu titik waktu yang sama (Ghozali, 2013 dalam Wahyuni & Pratama, 2020). Gabungan dari data runtun waktu dan data *cross-section* disebut data panel. Data panel adalah penggabungan data *cross-section* dan runtun waktu dengan setiap unit data *cross-section* diulang dalam beberapa periode waktu (Gujarati & Porter, 2009). Penggabungan data runtun waktu dan *cross-section* membuat data panel menjadi lebih informatif dan lebih bervariasi, sehingga heterogenitas antarunit *cross-section* dapat terakomodasi. Berdasarkan perbedaan banyak pengamatan, data panel dibedakan menjadi dua, yakni panel seimbang (*balanced panel*) dan panel tidak seimbang (*unbalanced panel*). Data panel seimbang adalah data panel dengan banyak pengamatan yang sama untuk masing-masing unit *cross-section*, sedangkan data panel tidak seimbang adalah data panel dengan banyak pengamatan yang berbeda antarunit *cross-section*.

1.5.2 Stasioneritas Data Panel

Stasioner merupakan keadaan ketika suatu proses tidak berubah seiring waktu, yang berarti bahwa proses tersebut berada dalam keseimbangan (Cryer & Chan, 2008). Pendeteksian stasioneritas data merupakan hal yang penting dilakukan dalam proses analisis. Hal ini dikarenakan apabila regresi diterapkan pada dua data runtun waktu yang tidak stasioner, maka kemungkinan besar dapat menghasilkan model

regresi yang bersifat lancung. Apabila melakukan pemodelan data menggunakan PVECM, stasioneritas data tidak hanya diuji pada set runtun waktu, melainkan pada set panel. Stasioneritas pada data panel dapat dideteksi menggunakan uji akar unit yang diterapkan pada masing-masing variabel. Akar unit merupakan indikator yang menyatakan bahwa *shock* masa lalu data runtun waktu bersifat permanen (Gómez & Ventosa-Santaulària, 2010). Hal tersebut mengakibatkan data menjadi tidak stasioner. Konsep akar unit dijelaskan oleh Rusdi (2011) dengan terlebih dahulu mendefinisikan model *autoregressive lag* ke- p atau $AR(p)$ yakni

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + e_t$$

ke dalam operator *lag* L yakni

$$(1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \dots - \phi_p L^p) Y_t = c + e_t$$

dengan $L^k Y_t = Y_{t-k}$. $f(L) = 1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \dots - \phi_p L^p$ merupakan polinomial berderajat p dalam L dan dinamakan polinomial *autoregressive* Y_t . Menurut teorema dasar aljabar, polinomial $f(L)$ dapat difaktorkan menjadi

$$1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \dots - \phi_p L^p = (1 - \tau_1 L)(1 - \tau_2 L) \dots (1 - \tau_p L)$$

Dengan mengganti operator *lag* L menjadi variabel z , maka polinomial $f(L)$ mempunyai akar-akar $z = 1/\tau_k$, $k = 1, 2, \dots, p$. Jika salah satu $\tau_k = 1$, maka diperoleh $z = 1$ sehingga z disebut sebagai akar unit dan dalam hal ini Y_t dikatakan memiliki akar unit. Jadi, model $AR(p)$ dikatakan memiliki akar unit apabila $f(z = 1) = 0$ atau $\sum_{k=1}^p \phi_k = 1$. Kondisi ini menunjukkan bahwa total efek *shock* masa lalu terus bertahan dan mengakibatkan data menjadi tidak stasioner.

Salah satu uji akar unit pada data panel adalah uji Im-Pesaran-Shin (IPS) yang diperkenalkan oleh Im, Pesaran, dan Shin pada tahun 2003. Uji tersebut diawali dengan mendefinisikan model $AR(p)$. Model $AR(p)$ dengan *cross-section* $i = 1, 2, \dots, N$ dan periode $t = p + 1, p + 2, \dots, T$ dinyatakan pada Persamaan (1).

$$\begin{aligned} Y_{i,t} &= c_i + \phi_{i1} Y_{i,t-1} + \phi_{i2} Y_{i,t-2} + \dots + \phi_{ip} Y_{i,t-p} + e_{i,t} \\ Y_{i,t} - Y_{i,t-1} &= c_i + \phi_{i1} Y_{i,t-1} - Y_{i,t-1} + \phi_{i2} Y_{i,t-2} + \dots + \phi_{ip} Y_{i,t-p} + e_{i,t} \\ \nabla Y_{i,t} &= c_i + \left(-(1 - \phi_{i1} - \dots - \phi_{ip}) \right) Y_{i,t-1} + \\ &\quad \left(-(\phi_{i2} + \dots + \phi_{ip}) \right) \nabla Y_{i,t-1} + \dots + \left(-(\phi_{ip}) \right) \nabla Y_{i,t-(p-1)} \\ \nabla Y_{i,t} &= c_i + \rho_i Y_{i,t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \gamma_{ik} \nabla Y_{i,t-k} + e_{i,t} \end{aligned} \quad (1)$$

Berdasarkan Persamaan (1), Im dkk. (2003) merumuskan hipotesis uji IPS yang dapat dinyatakan sebagai berikut.

H_0 : $\rho_i = 0$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, N$ (setiap unit *cross-section* memiliki akar unit)

H_1 : terdapat $\rho_i < 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, N$ (terdapat unit *cross-section* yang tidak memiliki akar unit)

Nilai ρ_i untuk setiap $i = 1, 2, \dots, N$ pada Persamaan (1) dapat diestimasi dengan meregresikan $\nabla Y_i = (\nabla Y_{i,p+1}, \nabla Y_{i,p+2}, \dots, \nabla Y_{i,T})'$ terhadap $\mathbf{i}_{T-p} = (1, 1, \dots, 1)'$, $\mathbf{Y}_{i,-1} = (Y_{i,(p+1)-1}, Y_{i,(p+2)-1}, \dots, Y_{i,T-1})'$, $\nabla \mathbf{Y}_{i,-k} = (\nabla Y_{i,(p+1)-k}, \nabla Y_{i,(p+2)-k}, \dots, \nabla Y_{i,T-k})'$ untuk $k = 1, 2, \dots, p-1$. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka diperoleh penduga OLS bagi ρ_i . Dengan demikian, t_{iT} dapat diperoleh dengan menggunakan Persamaan (2).

$$t_{iT}(p, \gamma_i) = \frac{\sqrt{(T-p)-(p+2)}(Y'_{i-1} M_{Q_i} \nabla Y_i)}{(Y'_{i-1} M_{Q_i} Y_{i-1})^{1/2} (\nabla Y'_i M_{X_i} \nabla Y_i)^{1/2}} \quad (2)$$

dengan

$$\begin{aligned} M_{Q_i} &= I_{T-p} - i_{T-p} (i'_{T-p} i_{T-p})^{-1} i'_{T-p} \\ Q_i &= (i_{T-p}, \nabla Y_{i-1}, \nabla Y_{i-2}, \dots, \nabla Y_{i-(p-1)}) \\ M_{X_i} &= I_{T-p} - X_i (X'_i X_i)^{-1} X'_i \\ X_i &= (Y_{i-1}, Q_i) \end{aligned}$$

Nilai $t_{iT}(p, \gamma_i)$ kemudian dirata-ratakan sebagaimana yang ditunjukkan pada Persamaan (3).

$$\bar{t}_{NT} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{iT}(p, \gamma_i) \quad (3)$$

Dengan demikian, diperoleh statistik uji IPS yang didefinisikan seperti pada Persamaan (4).

$$W_{\bar{t}}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\gamma}) = \frac{\sqrt{N} \left\{ \bar{t}_{NT} - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E[t_{iT}(p, \mathbf{0}) | \rho_i = 0] \right\}}{\sqrt{\frac{1}{N} \text{Var}[t_{iT}(p, \mathbf{0}) | \rho_i = 0]}} \Rightarrow N(0,1) \quad (4)$$

Nilai $E[t_{iT}(p, \mathbf{0}) | \rho_i = 0]$ dan $\text{Var}[t_{iT}(p, \mathbf{0}) | \rho_i = 0]$ diperoleh berdasarkan simulasi Monte Carlo. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan antara nilai statistik uji $W_{\bar{t}}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\gamma})$ dengan $-Z_{\alpha}$. Apabila $W_{\bar{t}}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\gamma}) < -Z_{\alpha}$, maka H_0 ditolak yang artinya bahwa terdapat unit *cross-section* yang tidak memiliki akar unit sehingga dapat dikatakan bahwa data stasioner.

1.5.3 Vector Autoregressive

Salah satu metode runtun waktu multivariat yang dikembangkan dari metode *autoregressive* adalah *vector autoregressive* (VAR). VAR merupakan metode yang memodelkan persamaan beberapa variabel endogen secara simultan, dengan masing-masing variabel endogen dijelaskan oleh *lag* dari variabel itu sendiri dan variabel endogen lainnya dalam model (Gujarati, 2003). *Autoregressive* pada *lag* ke- p atau $AR(p)$ untuk periode $t = p + 1, p + 2, \dots, T$ dapat dinyatakan sebagaimana pada Persamaan (5).

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + e_t \quad (5)$$

Metode AR hanya mengakomodasi satu variabel data runtun waktu. Apabila AR dimodifikasi menjadi persamaan simultan dengan m variabel endogen, maka diperoleh bentuk VAR(p) seperti pada Persamaan (6).

$$\begin{aligned} Y_t &= c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + e_t \\ Y_t &= c + \sum_{k=1}^p \phi_k Y_{t-k} + e_t \end{aligned} \quad (6)$$

dengan

- Y_t : vektor variabel endogen pada periode ke- t yang berukuran $m \times 1$
- Y_{t-k} : vektor variabel endogen pada periode ke- $(t - k)$ yang berukuran $m \times 1$
- c : vektor konstanta berukuran $m \times 1$

ϕ_k : matriks parameter variabel endogen pada *lag* ke- $(t - k)$ berukuran $m \times m$
 e_t : vektor eror pada periode ke- t yang berukuran $m \times 1$
 $k = 1, 2, \dots, p$
 $t = p + 1, p + 2, \dots, T$

Pendugaan parameter VAR dapat dilakukan dengan menggunakan metode pendugaan parameter *ordinary least squares* (OLS) yang diterapkan pada masing-masing persamaan secara terpisah (Gujarati & Porter, 2009).

1.5.4 Panel Vector Autoregressive

Metode VAR merupakan metode yang hanya mampu mengakomodasi data runtun waktu dari satu unit *cross-section*. Sementara itu, metode VAR yang mampu mengakomodasi data runtun waktu pada beberapa unit *cross-section* disebut metode *panel vector autoregressive* (PVAR). Metode ini menggunakan data panel sehingga dapat memodelkan variabel dengan hubungan kausalitas dua arah dan mampu mengakomodasi heterogenan yang berasal dari beberapa unit *cross-section* (Aisyah, 2017). Menurut Holtz-Eakin dkk. (1988) dalam Hsiao (2014), metode PVAR dengan m variabel dan p *lag* pada unit *cross-section* $i = 1, 2, \dots, N$ dan periode $t = p + 1, p + 2, \dots, T$ dapat dinyatakan seperti pada Persamaan (7).

$$Y_{i,t} = c_i + \phi_1 Y_{i,t-1} + \phi_2 Y_{i,t-2} + \dots + \phi_p Y_{i,t-p} + e_{i,t} \quad (7)$$

dengan

$Y_{i,t}$: vektor variabel endogen pada unit *cross-section* ke- i periode ke- t yang berukuran $m \times 1$
 $Y_{i,t-k}$: vektor variabel endogen pada unit *cross-section* ke- i periode ke- $(t - k)$ yang berukuran $m \times 1$
 c_i : vektor intersep pada unit *cross-section* ke- i yang berukuran $m \times 1$
 ϕ_k : matriks parameter variabel endogen pada *lag* ke- $(t - k)$ berukuran $m \times m$
 $e_{i,t}$: vektor eror pada unit *cross-section* ke- i periode ke- t berukuran $m \times 1$
 $k = 1, 2, \dots, p$

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode PVAR membutuhkan panjang *lag* yang optimal untuk membangun model. Hal ini penting dilakukan karena *lag* optimum menentukan jumlah *lag* variabel endogen yang akan dipertimbangkan sebagai variabel independen dalam model. Penentuan *lag* optimum pada PVAR dapat dilakukan menggunakan nilai *Schwarz Information Criteria* (SIC). Menurut Ozcicek dan Mcmillin (1999), kriteria pemilihan *lag* optimum berdasarkan SIC dapat dirumuskan sebagaimana pada Persamaan (8).

$$SIC(p) = \ln|\hat{\Sigma}_p| + \frac{\ln(T-p)}{T-p} (m^2 p + m) \quad (8)$$

dengan $\hat{\Sigma}_p = \frac{1}{T-p} \sum_{i=1}^N \sum_{t=p+1}^T \hat{e}_{i,t} \hat{e}_{i,t}'$ merupakan penduga matriks varians-kovarians residual dari model PVAR dengan panjang *lag* p .

1.5.5 Kointegrasi Data Panel

Kondisi ketika sejumlah variabel terintegrasi pada orde di atas nol, tetapi memiliki suatu kombinasi linier yang berorde integrasi lebih rendah dibandingkan orde

integrasi masing-masing variabel penyusunnya disebut sebagai kointegrasi. Secara khusus, Engle dan Granger (1987) mendefinisikan kointegrasi sebagai suatu keadaan ketika terdapat dua variabel yang terintegrasi pada orde 1 atau disebut $I(1)$, namun kombinasi linier variabel-variabel tersebut menghasilkan suatu deret yang stasioner pada level atau disebut $I(0)$. Apabila suatu sistem data runtun waktu terkointegrasi, maka sistem tersebut berada dalam keseimbangan jangka panjang (Enders, 1995).

Adanya kointegrasi antarvariabel pada data panel dapat dideteksi menggunakan uji Kao. Uji Kao merupakan uji kointegrasi berbasis residual yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Augmented* Dickey-Fuller. Misal terdapat variabel $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ pada unit *cross-section* ke- i periode ke- t untuk $i = 1, 2, \dots, N$ dan $t = 1, 2, \dots, T$ yang didefinisikan pada Persamaan (9).

$$Y_{1,i,t} = c_i + \beta_2 Y_{2,i,t} + \dots + \beta_m Y_{m,i,t} + e_{i,t} \quad (9)$$

$Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ adalah proses *random walk* $I(1)$ dan $Y_{j,i,t} = Y_{j,i,0} + \sum_{s=1}^t u_{j,i,s}$ dengan $j = 1, 2, \dots, m$ dan $Y_{j,i,0}$ merupakan nilai awal proses. Persamaan (9) kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti pada Persamaan (10).

$$Y_1 = Dc + Y_j \beta + e \quad (10)$$

dengan

- Y_1 : vektor berisi variabel Y_1 yang berukuran $NT \times 1$
- D : matriks *dummy cross-section* yang berukuran $NT \times N$
- c : vektor intersep model yang berukuran $N \times 1$
- Y_j : matriks berisi variabel $Y_2, \dots, Y_m$ yang berukuran $NT \times (m - 1)$
- β : vektor koefisien regresi yang berukuran $(m - 1) \times 1$
- e : vektor eror model yang berukuran $NT \times 1$

Maka parameter β dapat diduga menggunakan penduga pada Persamaan (11).

$$\hat{\beta} = (Y_j' M_D Y_j)^{-1} Y_j' M_D Y_1 \quad (11)$$

dengan $M_D = I_{NT} - D(D'D)^{-1}D'$ dan I_{NT} adalah matriks identitas berukuran $NT \times NT$. Adapun c dapat diduga menggunakan Persamaan (12).

$$\hat{c} = (D'D)^{-1}D'(Y_1 - Y_j \hat{\beta}) \quad (12)$$

Residual dari Persamaan (9) kemudian dimodelkan berdasarkan nilai *lag* dan perubahan *lag* residual tersebut menggunakan metode OLS. Model tersebut dapat dinyatakan seperti pada Persamaan (13).

$$\hat{e}_{i,t} = \rho \hat{e}_{i,t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \varphi_k \nabla \hat{e}_{i,t-k} + v_{i,t} \quad (13)$$

dengan

- $\hat{e}_{i,t}$: residual pada Persamaan (9) untuk unit *cross-section* ke- i periode ke- t
- ρ : koefisien residual pada periode ke- $(t - 1)$
- $\hat{e}_{i,t-1}$: residual untuk unit *cross-section* ke- i periode ke- $(t - 1)$
- φ_k : koefisien *first difference* residual untuk *lag* ke- k

$\nabla \hat{e}_{i,t-k}$: *first difference* residual untuk unit *cross-section* ke- i periode ke- $(t-k)$

$v_{i,t}$: eror dari Persamaan (13) untuk unit *cross-section* ke- i periode ke- t

$k = 1, 2, \dots, p-1$

Menurut Gutierrez (2003), berdasarkan Persamaan (13), pengujian dilakukan dengan menggunakan hipotesis berikut.

$H_0 : \rho = 1$ (tidak terdapat kointegrasi)

$H_1 : \rho < 1$ (terdapat kointegrasi)

Kao (1999) menguraikan prosedur pengujian hipotesis menggunakan statistik uji yang diawali dengan mendefinisikan matriks $\nabla \hat{e}_i$ seperti pada Persamaan (14).

$$\nabla \hat{e}_i = [\nabla \hat{e}_{i,-1}, \nabla \hat{e}_{i,-2}, \dots, \nabla \hat{e}_{i,-(p-1)}] \quad (14)$$

dengan $\nabla \hat{e}_{i,-k} = (\nabla \hat{e}_{i,(p+1)-k}, \nabla \hat{e}_{i,(p+2)-k}, \dots, \nabla \hat{e}_{i,T-k})'$ untuk $k = 1, 2, \dots, p-1$. Maka, matriks Q_i dapat didefinisikan seperti pada persamaan (15).

$$Q_i = I_{T-p} - \nabla \hat{e}_i (\nabla \hat{e}_i' \nabla \hat{e}_i)^{-1} \nabla \hat{e}_i' \quad (15)$$

Berdasarkan definisi kedua matriks tersebut, maka statistik uji t_{ADF} dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (16).

$$t_{ADF} = \frac{(\hat{\rho} - 1) [\sum_{i=1}^N (\mathbf{e}_{i,-1}' Q_i \mathbf{e}_{i,-1})]^{1/2}}{S_v} \quad (16)$$

dengan

$$(\hat{\rho} - 1) = [\sum_{i=1}^N (\mathbf{e}_{i,-1}' Q_i \mathbf{e}_{i,-1})]^{-1} [\sum_{i=1}^N (\mathbf{e}_{i,-1}' Q_i \mathbf{v}_i)]$$

$$\mathbf{e}_{i,-1} = (\hat{e}_{i,(p+1)-1}, \hat{e}_{i,(p+2)-1}, \dots, \hat{e}_{i,T-1})'$$

$$S_v^2 = \frac{1}{N(T-p)} \sum_{i=1}^N \sum_{t=p+1}^T \hat{v}_{i,t}^2$$

Dengan demikian, statistik uji *ADF* dapat diperoleh dengan menggunakan Persamaan (17).

$$ADF = \frac{t_{ADF} + \sqrt{6N} \hat{\sigma}_v / 2 \hat{\sigma}_{0u_1}}{\sqrt{\hat{\sigma}_{0v}^2 / 2 \hat{\sigma}_v^2 + 3 \hat{\sigma}_v^2 / 10 \hat{\sigma}_{0v}^2}} \Rightarrow N(0,1) \quad (17)$$

dengan

$$\hat{\Omega} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_{0u_1}^2 & \hat{\sigma}_{0u_1u_2} & \dots & \hat{\sigma}_{0u_1u_m} \\ \hat{\sigma}_{0u_2u_1} & \hat{\sigma}_{0u_2}^2 & \dots & \hat{\sigma}_{0u_2u_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\sigma}_{0u_mu_1} & \hat{\sigma}_{0u_mu_2} & \dots & \hat{\sigma}_{0u_m}^2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{1}{T-1} \sum_{t=2}^T \hat{\mathbf{w}}_{i,t} \hat{\mathbf{w}}_{i,t}' + \frac{1}{T-1} \sum_{k=1}^a \varpi_{ka} \sum_{t=k+2}^T (\hat{\mathbf{w}}_{i,t} \hat{\mathbf{w}}_{i,t-k}' + \hat{\mathbf{w}}_{i,t-k} \hat{\mathbf{w}}_{i,t}') \right\}$$

$$\hat{\mathbf{w}}_{i,t} = (u_{1,i,t}, \dots, u_{m,i,t})'$$

$$u_{j,i,t} = \nabla Y_{j,i,t}$$

$$\hat{\Omega}_{0\tilde{u}\tilde{u}} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_{0u_2}^2 & \dots & \hat{\sigma}_{0u_2u_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\sigma}_{0u_mu_2} & \dots & \hat{\sigma}_{0u_m}^2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\Omega}_{0u_1\tilde{u}} = [\hat{\sigma}_{0u_1u_2} \dots \hat{\sigma}_{0u_1u_m}]$$

$$\hat{\sigma}_{0v}^2 = \hat{\sigma}_{0u_1}^2 - \hat{\Omega}_{0u_1\tilde{u}} \hat{\Omega}_{0\tilde{u}\tilde{u}}^{-1} \hat{\Omega}_{0u_1\tilde{u}}'$$

$$\hat{\Sigma} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_{u_1}^2 & \hat{\sigma}_{u_1u_2} & \dots & \hat{\sigma}_{u_1u_m} \\ \hat{\sigma}_{u_2u_1} & \hat{\sigma}_{u_2}^2 & \dots & \hat{\sigma}_{u_2u_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\sigma}_{u_mu_1} & \hat{\sigma}_{u_mu_2} & \dots & \hat{\sigma}_{u_m}^2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{N(T-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{t=2}^T \hat{\mathbf{w}}_{i,t} \hat{\mathbf{w}}_{i,t}'$$

$$\varpi_{ka} = \begin{cases} 1 - \frac{\tilde{k}}{a+1}, & 0 < \tilde{k} \leq a \\ 0, & \tilde{k} > a \end{cases}$$

$$a = 4 \left(\frac{T}{100} \right)^{2/9}$$

$$\hat{\Omega}_{\tilde{u}\tilde{u}} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_{u_2}^2 & \dots & \hat{\sigma}_{u_2u_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\sigma}_{u_mu_2} & \dots & \hat{\sigma}_{u_m}^2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\Omega}_{u_1\tilde{u}} = [\hat{\sigma}_{u_1u_2} \dots \hat{\sigma}_{u_1u_m}]$$

$$\hat{\sigma}_v^2 = \hat{\sigma}_{u_1}^2 - \hat{\Omega}_{u_1\tilde{u}} \hat{\Omega}_{\tilde{u}\tilde{u}}^{-1} \hat{\Omega}_{u_1\tilde{u}}'$$

Kriteria pengambilan keputusan dapat didasarkan pada nilai Z_α karena statistik ADF secara asimtotik konvergen ke distribusi normal standar. Oleh karena itu, apabila $ADF < -Z_\alpha$, maka tolak H_0 .

1.5.6 Vector Error Correction Model

Vector error correction model (VECM) merupakan bentuk VAR yang terestriksi karena data runtun waktu yang tidak stasioner namun terkointegrasi (Enders, 2015). VECM pertama kali dipopulerkan oleh Engle dan Granger untuk mengoreksi *disequilibrium* (ketidakseimbangan) dalam hubungan kointegrasi sekaligus menguji kausalitas jangka panjang dan jangka pendek di antara variabel-variabel yang terkointegrasi (Hamdi & Sbia, 2012). Mekanisme koreksi kesalahan pada VECM dinyatakan sebagai *error correction term* (ECT), sehingga perubahan variabel dependen dapat dimodelkan sebagai fungsi dari ECT serta perubahan variabel penjelas lainnya yang menangkap hubungan jangka pendek antarvariabel. Persamaan VECM dapat diperoleh dengan melakukan *differencing* terhadap Persamaan (6) sehingga menghasilkan Persamaan (18).

$$\begin{aligned} Y_t &= c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + e_t \\ Y_t - Y_{t-1} &= c + \phi_1 Y_{t-1} - Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + e_t \\ \nabla Y_t &= c + (\phi_1 - I)Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + e_t \end{aligned} \quad (18)$$

Oleh karena $\nabla Y_t = Y_t - Y_{t-1}$, maka diperoleh

$$Y_{t-1} = Y_t - \nabla Y_t$$

$$Y_{t-2} = Y_{t-1} - \nabla Y_{t-1}$$

$$Y_{t-3} = Y_{t-1} - \nabla Y_{t-1} - \nabla Y_{t-2}$$

$\vdots$

$$Y_{t-p} = Y_{t-1} - \nabla Y_{t-1} - \nabla Y_{t-2} - \dots - \nabla Y_{t-(p-1)}$$

Dengan demikian, Persamaan (18) akan dimodelkan dengan menggunakan Y_{t-1} dan ∇Y_{t-k} untuk $k = 1, 2, \dots, p-1$ seperti pada Persamaan (19).

$$\begin{aligned} \nabla Y_t &= c + (\phi_1 - I)Y_{t-1} + \phi_2(Y_{t-1} - \nabla Y_{t-1}) + \dots + \phi_p(Y_{t-1} - \nabla Y_{t-1} \\ &\quad - \nabla Y_{t-2} - \dots - \nabla Y_{t-(p-1)}) + e_t \\ \nabla Y_t &= c + (\phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_p - I)Y_{t-1} - (\phi_2 + \dots + \phi_p)\nabla Y_{t-1} \\ &\quad - \dots - \phi_p \nabla Y_{t-(p-1)} + e_t \\ \nabla Y_t &= c + \Pi Y_{t-1} + \Gamma_1 \nabla Y_{t-1} + \dots + \Gamma_{p-1} \nabla Y_{t-(p-1)} + e_t \end{aligned} \quad (19)$$

dengan $\Pi = \phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_p - I = \alpha\beta'$ dan $\Gamma_k = -\sum_{k=1}^{p-1} \phi_{k+1}$. Dengan demikian, menurut (Lütkepohl & Kratzig, 2004), $VECM(p-1)$ dengan *rank* kointegrasi $0 < r < m$ dapat dituliskan dengan Persamaan (20).

$$\nabla Y_t = c + \alpha\beta' Y_{t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \Gamma_k \nabla Y_{t-k} + e_t \quad (20)$$

Vektor dan matriks pada Persamaan (20) dapat dinyatakan masing-masing sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
\nabla Y_t &= \begin{bmatrix} \nabla Y_{1,t} \\ \nabla Y_{2,t} \\ \vdots \\ \nabla Y_{m,t} \end{bmatrix} & Y_{t-1} &= \begin{bmatrix} Y_{1,t-1} \\ Y_{2,t-1} \\ \vdots \\ Y_{m,t-1} \end{bmatrix} & \nabla Y_{t-k} &= \begin{bmatrix} \nabla Y_{1,t-k} \\ \nabla Y_{2,t-k} \\ \vdots \\ \nabla Y_{m,t-k} \end{bmatrix} & e_t &= \begin{bmatrix} e_{1,t} \\ e_{2,t} \\ \vdots \\ e_{m,t} \end{bmatrix} \\
\alpha &= \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1r} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \cdots & \alpha_{mr} \end{bmatrix} & \beta &= \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1r} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{m1} & \beta_{m2} & \cdots & \beta_{mr} \end{bmatrix} & c &= \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} \\
\Gamma_k &= \begin{bmatrix} \Gamma_{11,k} & \Gamma_{12,k} & \cdots & \Gamma_{1m,k} \\ \Gamma_{21,k} & \Gamma_{22,k} & \cdots & \Gamma_{2m,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Gamma_{m1,k} & \Gamma_{m2,k} & \cdots & \Gamma_{mm,k} \end{bmatrix} & \Pi &= \begin{bmatrix} \Pi_{11} & \Pi_{12} & \cdots & \Pi_{1m} \\ \Pi_{21} & \Pi_{22} & \cdots & \Pi_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Pi_{m1} & \Pi_{m2} & \cdots & \Pi_{mm} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

dengan ∇Y_t merupakan vektor *first difference* variabel endogen periode ke- t yang berukuran $m \times 1$; Y_{t-1} merupakan vektor variabel endogen periode ke- $(t-1)$ yang berukuran $m \times 1$; ∇Y_{t-k} merupakan vektor *first difference* variabel endogen periode ke- $(t-k)$ yang berukuran $m \times 1$; $\Pi = \alpha\beta'$ merupakan matriks koefisien kointegrasi dengan elemen Π_{jl} yang berukuran $m \times m$; α merupakan matriks penyesuaian keseimbangan dengan elemen α_{jn} yang berukuran $m \times r$; β merupakan matriks koefisien jangka panjang dengan elemen β_{jn} yang berukuran $m \times r$; Γ_k merupakan matriks koefisien variabel endogen *lag* ke- k dengan elemen $\Gamma_{jl,k}$ yang berukuran $m \times m$; c merupakan vektor intersep yang berukuran $m \times 1$; e_t merupakan vektor eror pada periode ke- t yang berukuran $m \times 1$; $\Gamma_{jl,k}$ merupakan koefisien persamaan ke- j *first difference* variabel endogen ke- l pada *lag* ke- k ; Π_{jl} merupakan koefisien kointegrasi persamaan ke- j variabel endogen ke- l ; α_{jn} merupakan koefisien penyesuaian keseimbangan pada persamaan ke- j hubungan kointegrasi ke- n ; β_{jn} merupakan koefisien jangka panjang pada persamaan ke- j hubungan kointegrasi ke- n ; $t = p+1, p+2, \dots, T$; $j, l = 1, 2, \dots, m$; $k = 1, 2, \dots, p-1$; $n = 1, 2, \dots, r$; N merupakan banyaknya unit *cross-section*; T merupakan banyaknya periode; p merupakan *lag* optimum dari model VAR; m merupakan banyaknya variabel endogen; dan r merupakan banyaknya hubungan kointegrasi dengan $0 < r < m$.

1.5.7 Panel Vector Error Correction Model

VECM merupakan model yang dapat menjelaskan hubungan jangka panjang dan jangka pendek pada data runtun waktu yang tidak stasioner namun terkointegrasi. Meskipun demikian, VECM hanya dapat digunakan untuk data runtun waktu pada satu unit. Dengan demikian, *panel vector error correction model* (PVECM) dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. PVECM merupakan pengembangan dari VECM untuk data panel, yakni gabungan antara data runtun waktu dan data *cross-section*. Menurut Engle dan Granger (1987) dalam Persson (2015) serta Hsiao (2022) dalam Ziesemer (2024), pemodelan PVECM dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur dua langkah (*two-step* Engle-Granger). Langkah pertama yang dilakukan adalah menduga parameter model jangka panjang untuk memperoleh penduga *error correction term* (ECT). Langkah kedua yakni

mensubstitusikan hasil pendugaan ECT ke dalam model pendugaan parameter jangka pendek seperti pada Persamaan (21).

$$\begin{aligned}
 \nabla Y_{i,t} &= c_i + \Pi Y_{i,t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \Gamma_k \nabla Y_{i,t-k} + e_{i,t} \\
 \nabla Y_{i,t} &= c_i + \alpha \beta' Y_{i,t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \Gamma_k \nabla Y_{i,t-k} + e_{i,t} \\
 \nabla Y_{i,t} &= c_i + \alpha ECT_{i,t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \Gamma_k \nabla Y_{i,t-k} + e_{i,t}
 \end{aligned} \tag{21}$$

Vektor dan matriks pada Persamaan (21) dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \nabla Y_{i,t} &= \begin{bmatrix} \nabla Y_{1,i,t} \\ \nabla Y_{2,i,t} \\ \vdots \\ \nabla Y_{m,i,t} \end{bmatrix} & Y_{i,t-1} &= \begin{bmatrix} Y_{1,i,t-1} \\ Y_{2,i,t-1} \\ \vdots \\ Y_{m,i,t-1} \end{bmatrix} & \nabla Y_{i,t-k} &= \begin{bmatrix} \nabla Y_{1,i,t-k} \\ \nabla Y_{2,i,t-k} \\ \vdots \\ \nabla Y_{m,i,t-k} \end{bmatrix} & e_{i,t} &= \begin{bmatrix} e_{1,i,t} \\ e_{2,i,t} \\ \vdots \\ e_{m,i,t} \end{bmatrix} \\
 \alpha &= \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1r} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \cdots & \alpha_{mr} \end{bmatrix} & \beta &= \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1r} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{m1} & \beta_{m2} & \cdots & \beta_{mr} \end{bmatrix} & c_i &= \begin{bmatrix} c_{1,i} \\ c_{2,i} \\ \vdots \\ c_{m,i} \end{bmatrix} \\
 \Gamma_k &= \begin{bmatrix} \Gamma_{11,k} & \Gamma_{12,k} & \cdots & \Gamma_{1m,k} \\ \Gamma_{21,k} & \Gamma_{22,k} & \cdots & \Gamma_{2m,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Gamma_{m1,k} & \Gamma_{m2,k} & \cdots & \Gamma_{mm,k} \end{bmatrix} & \Pi &= \begin{bmatrix} \Pi_{11} & \Pi_{12} & \cdots & \Pi_{1k} \\ \Pi_{21} & \Pi_{22} & \cdots & \Pi_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Pi_{m1} & \Pi_{m2} & \cdots & \Pi_{mm} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

dengan $\nabla Y_{i,t}$ merupakan vektor *first difference* variabel endogen pada unit *cross-section* ke- i periode ke- t yang berukuran $m \times 1$; $Y_{i,t-1}$ merupakan vektor variabel endogen unit *cross-section* ke- i lag ke- $(t-1)$ yang berukuran $m \times 1$; $\nabla Y_{i,t-k}$ merupakan vektor *first difference* variabel endogen pada unit *cross-section* ke- i lag ke- $(t-k)$ yang berukuran $m \times 1$; $\Pi = \alpha \beta'$ merupakan matriks koefisien kointegrasi dengan elemen Π_{jl} yang berukuran $m \times m$; α merupakan matriks penyesuaian keseimbangan dengan elemen α_{jn} yang berukuran $m \times r$; β merupakan matriks koefisien jangka panjang dengan elemen β_{jn} yang berukuran $m \times r$; Γ_k merupakan matriks koefisien variabel endogen lag ke- k dengan elemen $\Gamma_{jl,k}$ yang berukuran $m \times m$; c_i merupakan vektor intersep pada unit *cross-section* ke- i yang berukuran $m \times 1$; $e_{i,t}$ merupakan vektor eror pada unit *cross-section* ke- i periode ke- t berukuran $m \times 1$; $\Gamma_{jl,k}$ merupakan koefisien persamaan ke- j *first difference* variabel endogen ke- l pada lag ke- k ; Π_{jl} merupakan koefisien kointegrasi persamaan ke- j variabel endogen ke- l ; α_{jn} merupakan koefisien penyesuaian keseimbangan pada persamaan ke- j hubungan kointegrasi ke- n , β_{jn} merupakan koefisien jangka panjang pada persamaan ke- j hubungan kointegrasi ke- n ; $i = 1, 2, \dots, N$; $t = p + 1, p + 2, \dots, T$; $j, l = 1, 2, \dots, m$; $k = 1, 2, \dots, p - 1$; $n = 1, 2, \dots, r$; N merupakan banyaknya unit *cross-section*; T merupakan banyaknya periode; p merupakan lag

optimum dari model VAR; m merupakan banyaknya variabel endogen; dan r merupakan banyaknya hubungan kointegrasi dengan $0 < r < m$.

1.5.8 Uji Homogenitas Koefisien Regresi

Uji homogenitas koefisien regresi pada data panel merupakan uji yang digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan koefisien regresi pada setiap unit *cross-section*. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan teknik pendugaan parameter regresi yang akan digunakan (Bayar, 2023). Uji homogenitas koefisien regresi yang dikembangkan oleh Pesaran dan Yamagata dengan memodifikasi uji Swamy adalah uji delta. Menurut Pesaran dan Yamagata (2008), uji ini diawali dengan mendefinisikan persamaan yang melibatkan variabel $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ untuk N unit *cross-section* dan T periode seperti pada Persamaan (22).

$$Y_{1,i,t} = c_i + \beta_{2,i}Y_{2,i,t} + \dots + \beta_{m,i}Y_{m,i,t} + e_{i,t} \quad i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad (22)$$

dengan

$Y_{j,i,t}$: variabel ke- j pada unit *cross-section* ke- i periode ke- t dengan $j = 1, \dots, m$

c_i : intersep untuk tiap unit *cross-section* ke- i

β_i : koefisien regresi unit *cross-section* ke- i

$e_{i,t}$: eror pada unit *cross-section* ke- i periode ke- t

Setelah itu, seluruh observasi runtun waktu dari setiap unit *cross-section* i pada Persamaan (22) digabung menjadi vektor sehingga menghasilkan Persamaan (23).

$$Y_{1,i} = c_i \mathbf{i}_T + Y_{j,i} \beta_i + e_i \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (23)$$

dengan

$Y_{1,i}$: vektor variabel dependen pada unit *cross-section* ke- i yang berukuran $T \times 1$

$\mathbf{i}_T$: vektor berisi elemen 1 yang berukuran $T \times 1$

$Y_{j,i}$: matriks berisi variabel independen $Y_2, \dots, Y_m$ pada unit *cross-section* ke- i yang berukuran $T \times (m - 1)$

β_i : vektor koefisien regresi pada unit *cross-section* ke- i yang berukuran $(m - 1) \times 1$

e_i : vektor eror pada unit *cross-section* ke- i yang berukuran $T \times 1$

Berdasarkan Persamaan (22), hipotesis uji delta dinyatakan sebagai berikut.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_N$$

(setiap unit *cross-section* memiliki koefisien regresi yang sama/homogen)

$$H_1 : \text{terdapat } \beta_i \neq \beta_h \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, N, h = 1, 2, \dots, N, i \neq h$$

(terdapat unit *cross-section* yang memiliki koefisien regresi berbeda/heterogen)

Statistik uji delta diperoleh dengan menggunakan modifikasi dari statistik uji Swamy yang didefinisikan seperti pada Persamaan (24).

$$\tilde{S} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\tilde{\sigma}_i^2} (\hat{\beta}_i - \tilde{\beta}_{WFE})' Y'_{j,i} M Y_{j,i} (\hat{\beta}_i - \tilde{\beta}_{WFE}) \quad (24)$$

Adapun parameter $\tilde{\beta}_{WFE}$ dapat diperoleh menggunakan Persamaan (25).

$$\tilde{\beta}_{WFE} = \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{\tilde{\sigma}_i^2} \mathbf{Y}_{j,i}' \mathbf{M} \mathbf{Y}_{j,i} \right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{\tilde{\sigma}_i^2} \mathbf{Y}_{j,i}' \mathbf{M} \mathbf{Y}_{1,i} \right) \quad (25)$$

dengan

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_i &= (\mathbf{Y}_{j,i}' \mathbf{M} \mathbf{Y}_{j,i})^{-1} \mathbf{Y}_{j,i}' \mathbf{M} \mathbf{Y}_{1,i} \\ \tilde{\sigma}_i^2 &= \frac{(\mathbf{Y}_{1,i} - \mathbf{Y}_{j,i} \hat{\beta}_{FE})' \mathbf{M} (\mathbf{Y}_{1,i} - \mathbf{Y}_{j,i} \hat{\beta}_{FE})}{T-1} \\ \hat{\beta}_{FE} &= \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{Y}_{j,i}' \mathbf{M} \mathbf{Y}_{j,i} \right)^{-1} \sum_{i=1}^N \mathbf{Y}_{j,i}' \mathbf{M} \mathbf{Y}_{1,i} \\ \mathbf{M} &= \mathbf{I}_T - \mathbf{i}_T (\mathbf{i}_T' \mathbf{i}_T)^{-1} \mathbf{i}_T' \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai statistik uji $\tilde{S}$ pada Persamaan (24), statistik uji delta dapat diperoleh menggunakan Persamaan (26).

$$\tilde{\Delta}_{adj} = \sqrt{\frac{N(T+1)}{T-(m-1)-1}} \left(\frac{N^{-1}\tilde{S} - (m-1)}{\sqrt{2(m-1)}} \right) \quad (26)$$

Statistik uji pada Persamaan (26) secara asimtotik berdistribusi normal standar. Dengan demikian, apabila statistik $|\tilde{\Delta}_{adj}| > Z_{\alpha/2}$ maka H_0 ditolak.

1.5.9 Penduga *Mean Group-Fully Modified Ordinary Least Squares*

Ordinary least squares (OLS) merupakan metode pendugaan parameter yang dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat atau residual dari model. Metode ini baik digunakan untuk data yang bersifat stasioner. Namun, pada analisis yang menggunakan PVECM diperlukan variabel yang saling berkointegrasi. Adanya hubungan kointegrasi berarti bahwa variabel bersifat tidak stasioner atau merupakan suatu proses *random walk* $I(1)$, sehingga sering kali mengakibatkan masalah seperti endogenitas dan autokorelasi. Endogenitas adalah keadaan ketika terdapat korelasi antara variabel bebas dengan residual model, sementara autokorelasi adalah korelasi antara residual dengan dirinya sendiri di masa lalu. Dengan demikian, metode pendugaan *fully modified ordinary least squares* (FMOLS) muncul sebagai hasil modifikasi dari OLS untuk mengatasi masalah endogenitas dan korelasi serial (Phillips & Hansen, 1990).

FMOLS adalah penduga yang didesain untuk memberikan hasil pendugaan yang optimal dari regresi dengan kointegrasi (Phillips, 1995). Metode FMOLS dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan jangka panjang pada data panel (Yahyaoui & Bouchoucha, 2019). Meskipun demikian, analisis pada data panel memungkinkan terjadinya heterogenitas antarunit *cross-section*. Oleh karena itu, metode pendugaan FMOLS kemudian dimodifikasi untuk mengakomodasi heterogenitas koefisien regresi panel antarunit *cross-section*. Menurut Pedroni (2001), FMOLS yang mampu mengakomodasi heterogenitas panel antarunit *cross-section* disebut *mean group-fully modified ordinary least squares* (MG-FMOLS). Eberhardt (2012) dalam Lazăr dkk. (2019) menyatakan bahwa penduga MG-FMOLS sangat sesuai untuk panel makro dengan koefisien regresi (*slope*) yang heterogen. Pendugaan parameter dengan MG-FMOLS dapat dimulai dengan mendefinisikan persamaan yang melibatkan variabel $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ untuk N unit *cross-section* dan T periode seperti pada Persamaan (27).

$$Y_{1,i,t} = \alpha_i + \beta_{2,i}Y_{2,i,t} + \dots + \beta_{m,i}Y_{m,i,t} + e_{i,t} \quad i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad (27)$$

Menurut Qiao (2010), pendugaan parameter MG-FMOLS dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

- 1) Menduga parameter Persamaan (27) dengan menggunakan OLS pada masing-masing unit *cross-section* sehingga diperoleh $\hat{e}_{i,t}$.
- 2) Membuat vektor $\xi_{i,t} = (\hat{e}_{i,t}, \nabla Y_{2,i,t}, \dots, \nabla Y_{m,i,t})'$ bagi masing-masing unit *cross-section* yang digunakan untuk memperoleh matriks kovarians jangka panjang

$$\Omega_i = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{cov}(\xi_{i,t}, \xi_{i,t-k}) = \begin{bmatrix} \Omega_{ee,i} & \Omega_{e2,i} & \dots & \Omega_{em,i} \\ \Omega_{2e,i} & \Omega_{22,i} & \dots & \Omega_{2m,i} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Omega_{me,i} & \Omega_{m2,i} & \dots & \Omega_{mm,i} \end{bmatrix}$$

dengan $\Omega_{ee,i}$ yakni varians jangka panjang dari $\hat{e}_{i,t}$; $\Omega_{ej,i} = \Omega_{je,i}$ merupakan kovarians jangka panjang antara $\hat{e}_{i,t}$ dan $\nabla Y_{j,i,t}$ untuk $j = 2, \dots, m$; serta $\Omega_{jj,i}$ yang merupakan kovarians jangka panjang antar $\nabla Y_{j,i,t}$. Matriks Ω_i juga dapat didefinisikan sebagai $\Omega_i = \Sigma_i + \Gamma_i + \Gamma_i'$ dengan Σ_i adalah matriks kovarians pada *lag* 0, Γ_i adalah matriks kovarians pada *lag* positif, dan Γ_i' adalah matriks kovarians pada *lag* negatif. Penduga bagi matriks Ω_i yakni $\hat{\Omega}_i = \hat{\Sigma}_i + \hat{\Gamma}_i + \hat{\Gamma}_i'$ dengan $\hat{\Sigma}_i = \frac{1}{T-1} \sum_{t=2}^T \xi_{i,t} \xi_{i,t}'$, $\hat{\Gamma}_i = \frac{1}{T-1} \sum_{k=1}^{A_i} \left[1 - \frac{\bar{k}}{A_i+1} \right] \sum_{t=\bar{k}+2}^T \xi_{i,t} \xi_{i,t-\bar{k}}'$, dan $A_i =$

$4 \left(\frac{T_i}{100} \right)^{2/9}$. Matriks $\hat{\Gamma}_i$ dan $\hat{\Sigma}_i$ dapat dinyatakan masing-masing sebagai

$$\hat{\Gamma}_i = \begin{bmatrix} \hat{\Gamma}_{ee,i} & \hat{\Gamma}_{e2,i} & \dots & \hat{\Gamma}_{em,i} \\ \hat{\Gamma}_{2e,i} & \hat{\Gamma}_{22,i} & \dots & \hat{\Gamma}_{2m,i} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\Gamma}_{me,i} & \hat{\Gamma}_{m2,i} & \dots & \hat{\Gamma}_{mm,i} \end{bmatrix} \quad \hat{\Sigma}_i = \begin{bmatrix} \hat{\Sigma}_{ee,i} & \hat{\Sigma}_{e2,i} & \dots & \hat{\Sigma}_{em,i} \\ \hat{\Sigma}_{2e,i} & \hat{\Sigma}_{22,i} & \dots & \hat{\Sigma}_{2m,i} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\Sigma}_{me,i} & \hat{\Sigma}_{m2,i} & \dots & \hat{\Sigma}_{mm,i} \end{bmatrix}$$

- 3) Hitung koefisien penyesuaian $\hat{y}_i = \hat{\Gamma}_{je,i} + \hat{\Sigma}_{je,i} - (\hat{\Gamma}_{jj,i} + \hat{\Sigma}_{jj,i}) \hat{\Omega}_{jj,i}^{-1} \hat{\Omega}_{je,i}$ masing-masing unit *cross-section* untuk mengoreksi autokorelasi, lalu hitung $Y_{1,i}^* = QY_{1,i} - \nabla Y_{j,i} \hat{\Omega}_{jj,i}^{-1} \hat{\Omega}_{je,i}$ dengan $Q = I_{T-1} - \frac{1}{T-1} \mathbf{1}_{T-1} \mathbf{1}_{T-1}'$ untuk mengoreksi endogenitas di tiap unit *cross-section*, dengan

$$\begin{aligned} \hat{\Omega}_{jj,i} &= \begin{bmatrix} \hat{\Omega}_{22,i} & \dots & \hat{\Omega}_{2m,i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\Omega}_{m2,i} & \dots & \hat{\Omega}_{mm,i} \end{bmatrix} \quad \hat{\Gamma}_{jj,i} = \begin{bmatrix} \hat{\Gamma}_{22,i} & \dots & \hat{\Gamma}_{2m,i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\Gamma}_{m2,i} & \dots & \hat{\Gamma}_{mm,i} \end{bmatrix} \quad \hat{\Sigma}_{jj,i} = \begin{bmatrix} \hat{\Sigma}_{22,i} & \dots & \hat{\Sigma}_{2m,i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\Sigma}_{m2,i} & \dots & \hat{\Sigma}_{mm,i} \end{bmatrix} \\ \hat{\Omega}_{je,i} &= \begin{bmatrix} \hat{\Omega}_{2e,i} \\ \vdots \\ \hat{\Omega}_{me,i} \end{bmatrix} \quad \hat{\Gamma}_{je,i} = \begin{bmatrix} \hat{\Gamma}_{2e,i} \\ \vdots \\ \hat{\Gamma}_{me,i} \end{bmatrix} \quad \hat{\Sigma}_{je,i} = \begin{bmatrix} \hat{\Sigma}_{2e,i} \\ \vdots \\ \hat{\Sigma}_{me,i} \end{bmatrix} \quad Y_{1,i} = \begin{bmatrix} Y_{1,i,2} \\ \vdots \\ Y_{1,i,T} \end{bmatrix} \quad \mathbf{1}_{T-1} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \\ \nabla Y_{j,i} &= \begin{bmatrix} \nabla Y_{2,i,2} & \dots & \nabla Y_{m,i,2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \nabla Y_{2,i,T} & \dots & \nabla Y_{m,i,T} \end{bmatrix} \quad I_{T-1} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- 4) Hitung penduga FMOLS untuk masing-masing unit *cross-section* dengan menggunakan Persamaan (28).

$$(\hat{\beta}_{FM})_i = [Y_{j,i}' QY_{j,i}]^{-1} [Y_{j,i}' QY_{1,i}^* - (T-1)\hat{y}_i] \quad (28)$$

dengan nilai statistik t yakni

$$t(\hat{\beta}_{FM}^*)_{j,i} = \frac{(\hat{\beta}_{FM}^*)_{j,i} - (\beta_o)_{j,i}}{\sqrt{(\hat{\Omega}_{ee,i} - \hat{\Omega}'_{je,i} \hat{\Omega}_{jj,i}^{-1} \hat{\Omega}_{je,i}) [(Y'_{j,i} QY_{j,i})^{-1}]_{jj}}}$$

dengan $(\beta_o)_{j,i}$ adalah nilai koefisien yang diuji pada hipotesis nol.

- 5) Hitung penduga MG-FMOLS dengan menggunakan Persamaan (29).

$$(\hat{\beta}_{GFM}^*)_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{\beta}_{FM}^*)_{j,i} \quad (29)$$

dengan nilai statistik t yakni

$$t(\hat{\beta}_{GFM}^*)_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N t(\hat{\beta}_{FM}^*)_{j,i} \Rightarrow N(0,1)$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk menguji hipotesis berikut.

$H_0 : \beta_i = \beta_o$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, N$

(setiap unit *cross-section* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen)

$H_1 : \text{terdapat } \beta_i \neq \beta_o \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, N$

(terdapat unit *cross-section* yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen)

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai $t(\hat{\beta}_{GFM}^*)$ yang dibandingkan dengan nilai $Z_{\alpha/2}$. Apabila $|t(\hat{\beta}_{GFM}^*)| > Z_{\alpha/2}$ maka tolak H_0 .

1.5.10 Regresi Data Panel Model *Fixed Effect*

Regresi data panel merupakan pengembangan dari analisis regresi yang diterapkan pada data panel, yakni gabungan data runtun waktu dan juga data *cross-section*. Regresi data panel umumnya terbagi menjadi tiga jenis, yakni *common effect*, *random effect*, dan *fixed effect*. Model *common effect* merupakan model data panel yang tidak dapat mengakomodasi *unobserved effect* sehingga tidak dapat mengakomodasi heterogenitas antarunit *cross-section*. Oleh karena itu, pada penelitian ini diperlukan model yang dapat mengakomodasi heterogenitas antarunit *cross-section* seperti model *random effect* ataupun *fixed effect*. Heterogenitas antarunit *cross-section* dapat diakomodasi melalui komponen *unobserved effect* yang berbeda di tiap unit *cross-section*, namun konstan terhadap waktu. Meskipun demikian, koefisien regresi masing-masing variabel tetap konstan antarunit *cross-section* (Madany dkk., 2022).

Pemilihan antara model *fixed effect* dan *random effect* ditentukan berdasarkan asumsi korelasi antara regresor tiap unit *cross-section* dengan *unobserved effect*-nya (Wooldridge, 2010). Model *random effect* digunakan apabila regresor tiap unit *cross-section* tidak berkorelasi dengan *unobserved effect*-nya. Sementara itu, apabila terdapat korelasi antara regresor dengan *unobserved effect*, maka data dimodelkan dengan menggunakan model *fixed effect*. Pada saat menggunakan PVECM, regresor berupa perubahan variabel pada periode sebelumnya. Oleh karena sifatnya yang konstan sepanjang waktu, nilai *unobserved effect* yang terkandung dalam komponen regresor dapat berkorelasi dengan *unobserved effect* pada komponen regresi sehingga mengakibatkan penduga

parameter menjadi bias dan tidak konsisten (Brañas-Garza dkk., 2011). Dengan demikian, model jangka pendek dibentuk dengan menggunakan model *fixed effect*.

Salah satu metode pendugaan parameter model *fixed effect* adalah dengan menggunakan penduga *within-group*. Metode *within-group* mampu menangani pelanggaran asumsi akibat adanya korelasi antara efek tak teramati dengan variabel independen. Pelanggaran asumsi tersebut diatasi dengan mengeliminasi efek tak teramati antarunit *cross-section* sebelum melakukan pendugaan parameter menggunakan OLS. Metode ini mengeliminasi efek tak teramati dengan menyatakan komponen regressor maupun regresi sebagai deviasi dari nilai rata-rata temporal masing-masing komponen tersebut. Nwakuya dan Emmanuel (2019) menyatakan bentuk umum model *fixed effect* yang memiliki d komponen regresor seperti pada Persamaan (30).

$$Z_{i,t} = c_i + \beta_1 X_{1,i,t} + \beta_2 X_{2,i,t} + \dots + \beta_d X_{d,i,t} + e_{i,t} \quad (30)$$

Persamaan (30) diterapkan pada bentuk skalar dari Persamaan (21) dengan mendefinisikan $Z_{i,t} = \nabla Y_{i,t}$ dan $\beta_1 X_{1,i,t}$ hingga $\beta_d X_{d,i,t}$ sebagai $\alpha ECT_{i,t-1}$ serta $\Gamma_1 \nabla Y_{i,t-1}$ hingga $\Gamma_{p-1} \nabla Y_{i,t-(p-1)}$. Dengan merata-ratakan Persamaan (30) sepanjang periode, diperoleh pada Persamaan (31).

$$\bar{Z}_i = c_i + \beta_1 \bar{X}_{1,i} + \beta_2 \bar{X}_{2,i} + \dots + \beta_d \bar{X}_{d,i} + \bar{e}_i \quad (31)$$

Pada penelitian ini jumlah observasi efektif menjadi sebanyak $T - p$ karena penduga *within-group* digunakan untuk menduga koefisien model jangka pendek dengan menggunakan *lag* sebanyak p . Oleh karena itu, didefinisikan $\bar{Z}_i = \frac{1}{T-p} \sum_{t=p+1}^T Z_{i,t}$, $c_i = \frac{1}{T-p} \sum_{t=p+1}^T c_i$, $\bar{X}_{1,i} = \frac{1}{T-p} \sum_{t=p+1}^T X_{1,i,t}$, $\bar{X}_{2,i} = \frac{1}{T-p} \sum_{t=p+1}^T X_{2,i,t}$, $\bar{X}_{d,i} = \frac{1}{T-p} \sum_{t=p+1}^T X_{d,i,t}$, dan $\bar{e}_i = \frac{1}{T-p} \sum_{t=p+1}^T e_{i,t}$. Pengurangan Persamaan (30) terhadap Persamaan (31) menghasilkan Persamaan (32).

$$(Z_{i,t} - \bar{Z}_i) = (c_i - \bar{c}_i) + \beta_1 (X_{1,i,t} - \bar{X}_{1,i}) + \beta_2 (X_{2,i,t} - \bar{X}_{2,i}) + \dots + \beta_d (X_{d,i,t} - \bar{X}_{d,i}) + (e_{i,t} - \bar{e}_i) \quad (32)$$

Misal dilakukan transformasi dengan menggunakan *within transformation* sehingga $\check{Z}_{i,t} = Z_{i,t} - \bar{Z}_i$, $\check{X}_{1,i,t} = X_{1,i,t} - \bar{X}_{1,i}$, $\check{X}_{2,i,t} = X_{2,i,t} - \bar{X}_{2,i}$, $\check{X}_{d,i,t} = X_{d,i,t} - \bar{X}_{d,i}$, dan $\check{e}_{i,t} = e_{i,t} - \bar{e}_i$. Dengan demikian, Persamaan (32) dapat dinyatakan pada Persamaan (33).

$$\check{Z}_{i,t} = \beta_1 \check{X}_{1,i,t} + \beta_2 \check{X}_{2,i,t} + \dots + \beta_d \check{X}_{d,i,t} + \check{e}_{i,t} \quad (33)$$

atau dapat juga dinyatakan dalam matriks seperti pada Persamaan (34).

$$\check{\mathbf{Z}}_i = \check{\mathbf{X}}_i \boldsymbol{\beta} + \check{\mathbf{e}}_i \quad (34)$$

dengan

$\check{\mathbf{Z}}_i$: vektor komponen regresi pada unit *cross-section* ke- i yang berukuran $(T - p) \times 1$

$\check{\mathbf{X}}_i$: matriks komponen regresor pada unit *cross-section* ke- i yang berukuran $(T - p) \times d$

$\boldsymbol{\beta}$: vektor koefisien regresi yang berukuran $d \times 1$

$\ddot{e}_i$: vektor residual pada unit *cross-section* ke-*i* yang berukuran $(T - p) \times 1$
Menurut Frees (2004), parameter β dapat diduga menggunakan Persamaan (35).

$$\hat{\beta}_{FE} = \left(\sum_{i=1}^N \ddot{X}_i' \ddot{X}_i \right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^N \ddot{X}_i' \ddot{Z}_i \right) \quad (35)$$

Variansi parameter beta dapat diduga menggunakan Persamaan (36).

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{FE}) = \hat{\sigma}_e^2 \left(\sum_{i=1}^N \ddot{X}_i' \ddot{X}_i \right)^{-1} \quad (36)$$

dengan $\hat{\sigma}_e^2 = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{t=p+1}^T \hat{e}_{i,t}^2}{N(T-p)-N-d}$ dan $\hat{e}_{i,t} = \ddot{Z}_{i,t} - \beta_1 \ddot{X}_{1,i,t} - \beta_2 \ddot{X}_{2,i,t} - \dots - \beta_d \ddot{X}_{d,i,t}$

Selain itu, parameter c_i dapat diduga dengan menggunakan Persamaan (37).

$$\hat{c}_i = \bar{Z}_i - \hat{\beta}_1 \bar{X}_{1,i} + \hat{\beta}_2 \bar{X}_{2,i} + \dots + \hat{\beta}_d \bar{X}_{d,i} \quad (37)$$

Signifikansi $\hat{\beta}_{FE}$ kemudian diuji dengan menggunakan hipotesis berikut.

H_0 : $\beta_{\tilde{d}} = 0$, $\tilde{d} = 1, 2, \dots, d$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari komponen regresor ke- $\tilde{d}$ terhadap komponen regresi)

H_1 : terdapat $\beta_{\tilde{d}} \neq 0$, $\tilde{d} = 1, 2, \dots, d$ (terdapat pengaruh yang signifikan dari komponen regresor ke- $\tilde{d}$ terhadap komponen regresi)

Kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis didasarkan pada statistik uji t_{hitung} . Statistik uji t_{hitung} untuk penduga parameter komponen regresor ke- $\tilde{d}$ diperoleh dengan menggunakan Persamaan (38).

$$(t_{hitung})_{\tilde{d}} = \frac{[\hat{\beta}_{FE}]_{\tilde{d}}}{\sqrt{[\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{FE})]_{\tilde{d}\tilde{d}}}} \quad (38)$$

dengan $[\hat{\beta}_{FE}]_{\tilde{d}}$ merupakan elemen ke- $\tilde{d}$ dari vektor $\hat{\beta}_{FE}$ dan $[\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{FE})]_{\tilde{d}\tilde{d}}$ adalah elemen baris ke- $\tilde{d}$ kolom ke- $\tilde{d}$ dari matriks $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{FE})$. Apabila $t_{hitung} > t_{\alpha/2; (N(T-p)-N-d)}$, maka H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh signifikan.

1.5.11 Asumsi Residual

a) Asumsi Non-Autokorelasi

Asumsi non-autokorelasi residual merupakan asumsi yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara residual dari model dengan nilainya sendiri pada *lag* yang berbeda. Pengujian asumsi ini dapat dilakukan menggunakan uji Q yang dikemukakan oleh Born dan Breitung. Menurut Wursten (2018), hipotesis yang digunakan pada uji Q yakni sebagai berikut.

H_0 : $\phi_k = 0$ untuk $k = 1, 2, \dots, \tilde{p}$

(tidak terdapat autokorelasi pada residual di antara *lag* 1 hingga *lag* $\tilde{p}$)

H_1 : terdapat $\phi_k \neq 0$ untuk $k = 1, 2, \dots, \tilde{p}$

(terdapat autokorelasi pada residual di antara *lag* 1 hingga *lag* $\tilde{p}$)

Konsep pengujian pada uji Q dilakukan dengan menggunakan regresi bantu pada Persamaan (39).

$$Me_i = \phi_1 L_1 e_i + \phi_2 L_2 e_i + \dots + \phi_{\tilde{p}} L_{\tilde{p}} e_i + v_i \quad (39)$$

dengan

$$L_k \mathbf{e}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_k \\ e_{i,p+1} - \bar{e}_i \\ \vdots \\ e_{i,T-k} - \bar{e}_i \end{pmatrix} + \frac{(T-p)-k}{(T-p)^2-(T-p)} \mathbf{e}_i \quad \text{dan} \quad \mathbf{M} = \mathbf{I}_{T-p} - \frac{1}{T-p} \mathbf{i}_{T-p} \mathbf{i}_{T-p}',$$

$\mathbf{I}_{T-p}$ adalah matriks identitas berukuran $(T-p) \times (T-p)$, $\mathbf{i}_{T-p}$ adalah vektor dengan elemen 1 yang berukuran $(T-p) \times 1$, serta $T-p$ adalah banyaknya observasi efektif dengan T adalah banyaknya periode dan p adalah *lag* optimum model PVAR. Regresi bantu tersebut digunakan sebagai dasar konseptual untuk menguji apakah koefisien autokorelasi hingga *lag* ke- $\tilde{p}$ secara simultan bernilai nol. Statistik uji Q kemudian dapat diperoleh dengan menggunakan Persamaan (40).

$$\tilde{Q}_{\tilde{p}} = \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{A}_i \right) \left\{ \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{A}_i' \mathbf{A}_i \right) - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{A}_i' \right) \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{A}_i \right) \right\}^{-1} \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{A}_i' \right) \quad (40)$$

dengan

$$\mathbf{A}_i = \mathbf{e}_i' \mathbf{M} \mathbf{Z}_i$$

$$\mathbf{Z}_i = (L_1 \mathbf{e}_i, \dots, L_{\tilde{p}} \mathbf{e}_i)$$

Statistik uji $\tilde{Q}_{\tilde{p}}$ berdistribusi $\chi_{\tilde{p}}^2$ sehingga pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan antara kedua nilai tersebut. Apabila $\tilde{Q}_{\tilde{p}} \leq \chi_{\alpha; \tilde{p}}^2$, maka H_0 diterima yang artinya bahwa tidak terdapat autokorelasi residual hingga *lag* ke- $\tilde{p}$.

b) Asumsi Homoskedastisitas

Asumsi homoskedastisitas merupakan asumsi yang menyatakan bahwa residual model regresi memiliki varians yang cenderung sama. Pada data panel, residual model dapat bersifat homoskedastik pada setiap unit *cross-section*, namun berbeda antarunit *cross-section*. Hal inilah yang dikenal sebagai heteroskedastisitas antarkelompok (Baum, 2001). Apabila pemodelan data panel dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect*, pengujian asumsi homoskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji *modified* Wald. Pengujian dilakukan menggunakan hipotesis berikut.

$H_0 : \sigma_i^2 = \sigma^2$ untuk $i = 1, 2, \dots, N$ (variens residual model bersifat homoskedastik)

$H_1 : \text{terdapat } \sigma_i^2 \neq \sigma^2$ (variens residual model bersifat heteroskedastik)

Hipotesis kemudian diuji dengan menggunakan statistik uji yang didefinisikan oleh Greene (2002) seperti pada Persamaan (41).

$$W = \sum_{i=1}^N \frac{(\hat{\sigma}_i^2 - \hat{\sigma}^2)^2}{V_i} \quad (41)$$

dengan $V_i = \frac{1}{(T-p)(T-p-1)} \sum_{t=p+1}^T (\hat{e}_{i,t}^2 - \hat{\sigma}_i^2)^2$; $\hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{T-p} \sum_{t=p+1}^T \hat{e}_{i,t}^2$; $\hat{\sigma}^2 =$

$\frac{1}{N(T-p)-N-d} \sum_{i=1}^N \sum_{t=p+1}^T \hat{e}_{i,t}^2$; N merupakan banyaknya unit *cross-section*; serta $T-p$ adalah banyaknya observasi efektif dengan T adalah banyaknya periode dan p adalah *lag* optimum model PVAR. Statistik uji W secara asimtotik berdistribusi χ_N^2

sehingga pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan antara statistik uji W dan χ_N^2 . Apabila $W \leq \chi_{\alpha; N}^2$, maka terima H_0 yang berarti bahwa residual model bersifat homogen.

1.5.12 Standar Error Newey-West

Standar error dari parameter merupakan nilai yang diperlukan untuk memperoleh statistik uji dalam analisis inferensial, yakni uji t. Apabila terdapat pelanggaran asumsi seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi, penduga OLS tetap menghasilkan parameter yang tak bias dan konsisten, namun standar error menjadi bias (Wooldridge, 2009). Hal ini dapat mengakibatkan hasil uji t menjadi tidak valid. Oleh karena itu, inferensi parameter dilakukan dengan menggunakan standar error Newey-West. Dalam perhitungannya, metode ini tidak membuat model menjadi bebas heteroskedastisitas dan autokorelasi, namun tetap dapat menghasilkan statistik uji inferensi yang tak bias untuk pengambilan keputusan. Menurut Vossler (2009), nilai standar error parameter dapat diperoleh dengan menggunakan matriks varians-kovarians yang didefinisikan pada Persamaan (42).

$$Avar(\hat{\beta}) = N(T-p) \left(\sum_{i=1}^N \ddot{X}_i' \ddot{X}_i \right)^{-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V_i \right] \left(\sum_{i=1}^N \ddot{X}_i' \ddot{X}_i \right)^{-1} \quad (42)$$

dengan V_i yang didefinisikan pada Persamaan (43).

$$\hat{V}_i^{NW-HAC} = \frac{1}{T-p} \ddot{X}_i' ((\hat{e}_i \hat{e}_i') \bullet W) \ddot{X}_i \quad (43)$$

dengan $\ddot{X}_i$ adalah matriks komponen regresor yang telah ditransformasi menggunakan *within transformation* seperti pada anak subbab 1.5.10, $\hat{e}_i$ adalah vektor yang berisi residual dari Persamaan (30), $\bullet$ adalah operator perkalian Hadamard, W adalah matriks berukuran $(T-p) \times (T-p)$ yang berisi elemen $w_{t\tilde{t}}$, N merupakan banyaknya unit *cross-section*, serta $T-p$ adalah banyaknya observasi efektif dengan T adalah banyaknya periode dan p adalah *lag* optimum model PVAR. Elemen $w_{t\tilde{t}}$ pada matriks W bernilai $1 - \frac{|t-\tilde{t}|}{A_i+1}$ untuk $|t-\tilde{t}| \leq A_i$ dan 0 untuk $|t-\tilde{t}| > A_i$ dengan $t = p+1, p+2, \dots, T$; $\tilde{t} = p+1, p+2, \dots, T$; dan A_i adalah parameter *bandwidth* yang pada data bulanan umumnya dipilih sebesar 12 (Nurlaila dkk., 2017).

1.5.13 Akurasi Model

Akurasi prediksi model ditentukan berdasarkan besarnya kesalahan yang terjadi antara data hasil prediksi dengan data yang sebenarnya. Model yang akurat adalah model dengan tingkat kesalahan yang kecil. Salah satu ukuran untuk menghitung tingkat kesalahan model adalah *mean absolute percentage error* (MAPE). Menurut Srihardianti dkk. (2016), nilai MAPE dapat dihitung dengan Persamaan (44).

$$MAPE = \frac{1}{N(T-p)} \sum_{i=1}^N \sum_{t=p+1}^T \left| \frac{Y_{i,t} - \hat{Y}_{i,t}}{Y_{i,t}} \right| \times 100\% \quad (44)$$

Masita dkk. (2025) mengklasifikasikan kriteria nilai MAPE seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria nilai MAPE

MAPE(%)	Keterangan
< 10	Hasil prediksi sangat akurat
10 – 20	Hasil prediksi baik
20 – 50	Hasil prediksi wajar
> 50	Hasil prediksi tidak akurat

(Sumber: Masita dkk., 2025)

1.5.14 Suku Bunga

Suku bunga merupakan persentase bunga yang dibayarkan atas suatu pinjaman ataupun diterima atas suatu investasi (Rasyidin dkk., 2023). Suku bunga yang dijadikan referensi utama suatu negara disebut suku bunga acuan. Suku bunga acuan ditetapkan oleh bank sentral suatu negara sebagai acuan untuk menentukan suku bunga lainnya di pasar keuangan (Mishkin, 2015 dalam Rasam dkk., 2024). Secara umum, suku bunga acuan merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga acuan tersebut umumnya dinyatakan dalam bentuk suku bunga nominal.

Tingkat suku bunga dapat ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat inflasi. Hubungan antara suku bunga dan tingkat inflasi dapat dijelaskan berdasarkan teori Fisher Effect. Teori tersebut menyatakan bahwa perubahan tingkat inflasi akan tercermin sepenuhnya pada perubahan tingkat bunga nominal, sementara suku bunga riil akan konstan dalam jangka panjang (Bayat dkk., 2018 dalam Sari dkk., 2024). Suku bunga nominal dapat dinyatakan sebagai penjumlahan antara suku bunga riil dan ekspektasi inflasi. Hal ini berimplikasi pada penentuan kebijakan moneter oleh bank sentral suatu negara. Apabila inflasi meningkat, bank sentral akan meningkatkan suku bunga nominal untuk menjaga daya beli uang dan mengurangi tekanan inflasi lebih lanjut. Sebaliknya, jika inflasi rendah, bank sentral akan menurunkan suku bunga nominal untuk mendorong investasi dan konsumsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap suku bunga. Meskipun demikian, hubungan antara inflasi dan suku bunga tidak selalu sempurna, terutama dalam jangka pendek. Hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor lain seperti volatilitas ekonomi, intervensi kebijakan fiskal, ataupun ekspektasi inflasi yang tidak akurat.

1.5.15 Inflasi

Inflasi merupakan fenomena kenaikan tingkat harga keseluruhan secara berkelanjutan dan bersifat luas (Ha dkk., 2019). Fenomena ini cukup berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi suatu negara sehingga nilainya perlu diukur agar tetap berada pada batas wajar. Besarnya inflasi dapat diukur dengan menggunakan tingkat inflasi. Tingkat inflasi dapat didefinisikan sebagai persentase perubahan umum harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Nilai ini dapat diperoleh menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Berdasarkan jenis komponen perhitungannya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni inflasi umum dan inflasi inti. Inflasi umum adalah inflasi yang

mengacu pada perubahan harga seluruh barang dan jasa yang merepresentasikan pengeluaran masyarakat. Menurut (Amegashie, 2025), tingkat inflasi tahunan pada bulan j dapat diperoleh dari Persamaan (45).

$$\pi_{j,t} = \frac{IHK_{j,t} - IHK_{j,t-1}}{IHK_{j,t-1}} \times 100\% \quad (45)$$

dengan

$\pi_{j,t}$: tingkat inflasi pada bulan j tahun ke- t

$IHK_{j,t}$: indeks harga konsumen pada bulan j tahun ke- t

IHK_{t-1} : indeks harga konsumen pada bulan j tahun ke- $t - 1$

Inflasi inti adalah inflasi yang diukur dengan mengecualikan pergerakan harga barang dan jasa yang bersifat sangat fluktuatif, khususnya pangan dan energi. Berbeda dengan tingkat inflasi umum, tingkat inflasi inti tidak memiliki konsep pengukuran yang pasti (Wiesiolek & Kosior, 2009). Perhitungan tingkat inflasi inti di tiap negara berbeda-beda (Rizki, 2021). Hal ini disebabkan oleh perbedaan komponen yang bersifat fluktuatif. Namun, tingkat inflasi inti secara umum diukur menggunakan indeks harga konsumen dengan mengecualikan harga barang dan jasa yang bersifat fluktuatif seperti makanan dan bahan bakar.

Inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah suku bunga acuan. Suku bunga acuan dapat memengaruhi inflasi melalui sisi permintaan karena berkaitan dengan keputusan konsumsi dan investasi masyarakat. Berdasarkan mekanisme transmisi kebijakan moneter, suku bunga memiliki dampak besar terhadap inflasi (Mishkin 2016, dalam Saragih dkk., 2024). Secara umum kebijakan moneter terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif (Nuraini dkk., 2025). Kebijakan moneter kontraktif terjadi ketika bank sentral menaikkan suku bunga sehingga masyarakat cenderung menurunkan permintaan agregat dan pada akhirnya menurunkan tingkat inflasi. Sebaliknya, kebijakan moneter ekspansif terjadi jika bank sentral menurunkan suku bunga untuk merangsang aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan permintaan agregat dan mengakibatkan peningkatan inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap inflasi.

Selain dari sisi permintaan, suku bunga juga dapat memengaruhi inflasi melalui sisi penawaran. Salah satu teori yang mendukung hal tersebut dengan mengabaikan efek jangka panjang adalah Wright-Patman Effect. Menurut teori Wright-Patman Effect, peningkatan suku bunga justru dapat memperparah inflasi. Dalam jangka pendek, kebijakan moneter dapat bekerja melalui sisi penawaran atau sisi biaya sehingga kenaikan suku bunga meningkatkan biaya produksi dan mendorong inflasi (Barth III & Ramey, 2002). Hal tersebut terjadi sebelum akhirnya efek sisi permintaan mendominasi dalam jangka panjang (Lofaro & Di Bucchianico, 2025). Peningkatan suku bunga oleh bank sentral dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi bisnis karena banyak perusahaan bergantung pada pembiayaan jangka pendek untuk menutupi pengeluaran sehari-hari yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan memperparah inflasi (Albertazzi dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga dapat berpengaruh positif terhadap inflasi.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari *website* <https://tradingeconomics.com>. Data yang digunakan berupa data panel yang terdiri dari 57 periode bulanan selama Januari 2021-September 2025 untuk 14 entitas ekonomi, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Chili, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Peru, Filipina, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Pemilihan 14 dari 21 entitas ekonomi APEC didasarkan pada entitas ekonomi dengan data inflasi inti dan suku bunga acuan yang tersedia serta sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sementara itu, tujuh entitas ekonomi lainnya tidak disertakan karena beberapa alasan. Singapura dan Brunei Darussalam tidak disertakan karena tidak menggunakan suku bunga acuan sebagai instrumen kebijakan moneter. Hong Kong tidak disertakan karena tidak tersedianya data inflasi inti, sedangkan Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru tidak disertakan karena tidak tersedianya data inflasi inti dalam frekuensi bulanan. Sementara itu, Cina tidak disertakan karena memiliki beberapa instrumen suku bunga sehingga tidak terdapat satu suku bunga acuan tunggal yang dapat digunakan. Data penelitian disajikan pada Lampiran 1.

2.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini membangun PVECM menggunakan dua variabel berikut.

$Y_{1,i,t}$: tingkat suku bunga di anggota ke- i pada periode ke- t (%)

$Y_{2,i,t}$: tingkat inflasi di anggota ke- i pada periode ke- t (%)

2.3 Struktur Data Penelitian

Data penelitian disusun dalam bentuk panel yang terdiri atas 14 entitas ekonomi dan 57 periode bulanan. Struktur data penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Data Penelitian

i	t	$Y_{1,i,t}$	$Y_{2,i,t}$
1	1	$Y_{1,1,1}$	$Y_{2,1,1}$
1	2	$Y_{1,1,2}$	$Y_{2,1,2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1	57	$Y_{1,1,57}$	$Y_{2,1,57}$
2	1	$Y_{1,2,1}$	$Y_{2,2,1}$
2	2	$Y_{1,2,2}$	$Y_{2,2,2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
2	57	$Y_{1,2,57}$	$Y_{2,2,57}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
14	1	$Y_{1,14,1}$	$Y_{2,14,1}$
14	2	$Y_{1,14,2}$	$Y_{2,14,2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
14	57	$Y_{1,14,57}$	$Y_{2,14,57}$

2.4 Metode Analisis

Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan analisis statistik deskriptif dan membuat plot data suku bunga dan inflasi dari 14 anggota APEC pada periode Januari 2021–September 2025.
- 2) Melakukan pengujian asumsi stasioneritas data panel menggunakan uji *Im-Pesaran-Shin* (IPS) dengan statistik uji seperti pada Persamaan (4). Apabila hasil uji menunjukkan bahwa data panel tidak stasioner pada level, maka proses analisis dilanjutkan dengan mengecek kestasioneran data panel pada *first difference*.
- 3) Apabila kedua variabel tidak stasioner pada level tetapi stasioner pada *first difference*, maka analisis dilanjutkan dengan penentuan panjang *lag* optimum berdasarkan identifikasi orde model PVAR menggunakan kriteria SIC yang diperoleh dari Persamaan (8).
- 4) Melakukan pengujian kointegrasi data panel menggunakan uji *Kao* dengan statistik uji yang dinyatakan pada Persamaan (17). Apabila terbukti bahwa data berkointegrasi, maka proses analisis dilanjutkan dengan menggunakan PVECM. Namun, jika tidak terbukti bahwa data berkointegrasi, maka data hasil *differencing* dimodelkan menggunakan PVAR.
- 5) Melakukan uji homogenitas koefisien regresi data panel menggunakan uji delta untuk menentukan jenis pendekatan FMOLS (*pooled* atau *mean group*) yang akan digunakan sebagai penduga parameter jangka panjang. Pengujian dilakukan menggunakan statistik uji pada Persamaan (26).
- 6) Menduga parameter jangka panjang dan jangka pendek dari PVECM serta melakukan uji signifikansi secara parsial terhadap masing-masing parameter. Pendugaan parameter jangka panjang dilakukan menggunakan metode MG-FMOLS seperti pada Persamaan (29). Sementara itu, parameter jangka pendek diduga menggunakan penduga *within-group* seperti pada Persamaan (35) karena mampu mengakomodasi *unobserved effect* yang diduga menggunakan Persamaan (37).
- 7) Melakukan uji asumsi non-autokorelasi dan homoskedastisitas pada residual PVECM. Pengujian asumsi non-autokorelasi residual dilakukan menggunakan uji Q pada data panel dengan statistik uji seperti pada Persamaan (40). Apabila H_0 diterima, maka dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada residual data panel. Sementara itu, pengujian asumsi homoskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *modified Wald* yang statistik ujinya disajikan pada Persamaan (41). Apabila H_0 diterima, maka asumsi homoskedastisitas pada residual terpenuhi.
- 8) Melakukan koreksi matriks varians-kovarians terhadap pelanggaran asumsi non-autokorelasi dan homoskedastisitas dengan menggunakan metode Newey-West seperti pada Persamaan (42).
- 9) Melakukan pengujian akurasi model dengan menggunakan nilai MAPE seperti pada Persamaan (44).
- 10) Menginterpretasikan hasil estimasi PVECM.

Tahapan analisis PVECM pada penelitian ini dilakukan menggunakan *StataNow 19 Standard Edition*, *EViews 12 Student Version*, dan *RStudio*. *StataNow 19 Standard Edition* digunakan untuk melakukan uji homogenitas koefisien regresi, uji asumsi non-autokorelasi, dan uji asumsi homoskedastisitas. *EViews 12 Student Version* digunakan untuk melakukan uji stasioneritas, uji kointegrasi, penentuan *lag* optimum model, serta pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka panjang PVECM. Sementara itu, *RStudio* digunakan untuk analisis statistik deskriptif, membuat plot data awal, pendugaan sekaligus uji signifikansi parameter jangka pendek, pendugaan matriks varians-kovarians Newey-West, validasi model menggunakan MAPE, serta pembuatan plot hasil prediksi model.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif dan Plot Data

Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum membangun model menggunakan data panel adalah melakukan analisis statistik deskriptif dan membuat plot data runtun waktu untuk setiap unit *cross-section*. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola data runtun waktu pada masing-masing unit *cross-section*. Pola tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis model data panel yang akan dibangun.

Tabel 3. Statistik deskriptif suku bunga dan inflasi anggota APEC periode Januari 2021- September 2025

Anggota	Suku Bunga				Inflasi			
	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
Amerika Serikat	3,39	2,17	0,25	5,50	4,25	1,36	1,30	6,60
Chili	6,36	3,47	0,50	11,25	5,44	2,50	2,40	10,88
Filipina	4,6	1,88	2,00	6,50	3,91	1,80	1,80	8,00
Indonesia	4,95	1,12	3,50	6,25	2,18	0,60	1,18	3,36
Jepang	0,05	0,23	-0,10	0,50	2,13	1,42	-0,90	4,20
Kanada	2,87	1,86	0,25	5,00	3,30	1,48	1,20	6,20
Korea Selatan	2,45	1,14	0,50	3,50	2,88	1,13	1,18	4,83
Malaysia	2,53	0,55	1,75	3,00	2,12	1,03	0,60	4,20
Meksiko	8,57	2,64	4,00	11,25	5,50	1,65	3,58	8,51
Peru	4,84	2,46	0,25	7,75	3,97	1,72	1,61	6,77
Rusia	12,60	5,83	4,25	21,00	9,15	4,62	1,99	20,37
Taiwan	1,67	0,36	1,13	2,00	2,02	0,62	0,03	2,98
Thailand	1,49	0,82	0,50	2,50	1,11	0,96	0,04	3,23
Vietnam	4,52	0,60	4,00	6,00	2,66	1,39	0,49	5,21

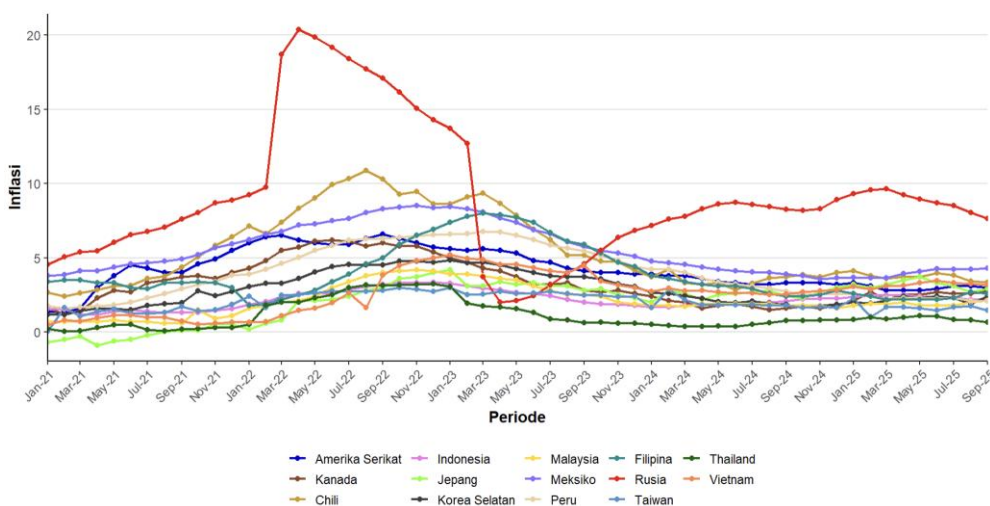
(Sumber: Data diolah, 2025)

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga anggota APEC selama periode Januari 2021 hingga September 2025 menunjukkan variasi yang cukup besar baik dari sisi rata-rata, volatilitas, maupun rentang nilai. Rusia, Meksiko, dan Chili mencatat rata-rata suku bunga tertinggi, masing-masing sebesar 12,6%; 8,57%; dan 6,36% dengan nilai maksimum mencapai 21% di Rusia dan 11,25% di Meksiko serta Chili. Sebaliknya, Jepang memiliki rata-rata suku bunga terendah sebesar 0,05% dan sempat mencapai nilai minimum negatif sebesar -0,1%. Sementara itu, anggota APEC lainnya memiliki rata-rata suku bunga menengah dan rentang pergerakan yang relatif terbatas. Berdasarkan standar deviasi, Rusia dan Chili menunjukkan sifat

suku bunga yang cenderung lebih fluktuatif dibanding anggota lainnya. Berbeda dengan Rusia dan Chili, anggota lainnya terutama Jepang memiliki nilai standar deviasi yang relatif kecil dan rentang minimum serta maksimum yang cukup sempit sehingga menunjukkan kestabilan suku bunga yang relatif terjaga.

Selain itu, Tabel 3 juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan statistik deskriptif dari variabel inflasi yang signifikan antaranggota APEC dari sisi rata-rata, standar deviasi, maupun rentang nilai. Berdasarkan rata-rata inflasi, Rusia, Meksiko, dan Chili mencapai nilai tertinggi, yakni sebesar 9,15%; 5,50%; dan 5,44%. Sebaliknya, Thailand memiliki rata-rata inflasi yang paling rendah di antara anggota lainnya, yakni sebesar 1,11%. Sementara itu, anggota APEC lainnya memiliki rata-rata inflasi pada posisi menengah. Nilai maksimum inflasi terbesar di antara anggota APEC dicapai oleh Rusia dengan nilai sebesar 20,37%, sedangkan nilai minimum terkecil di antara anggota APEC dicapai oleh Jepang dengan nilai sebesar -0,90%. Berdasarkan standar deviasi, Rusia dan Chili merupakan anggota dengan tingkat inflasi yang lebih fluktuatif dan tidak stabil, terbukti dari nilai standar deviasi yang besar serta rentang nilai yang relatif lebar. Sementara itu, anggota APEC lainnya, terutama Indonesia, memiliki nilai standar deviasi yang relatif lebih kecil sehingga menunjukkan pergerakan tingkat inflasi yang relatif stabil.

Secara keseluruhan, perbedaan karakteristik suku bunga maupun inflasi antaranggota APEC menegaskan adanya heterogenitas kondisi makroekonomi di kawasan APEC selama periode pengamatan. Perubahan inflasi dan suku bunga anggota APEC dari waktu ke waktu ditampilkan masing-masing pada Gambar 1 dan Gambar 2.

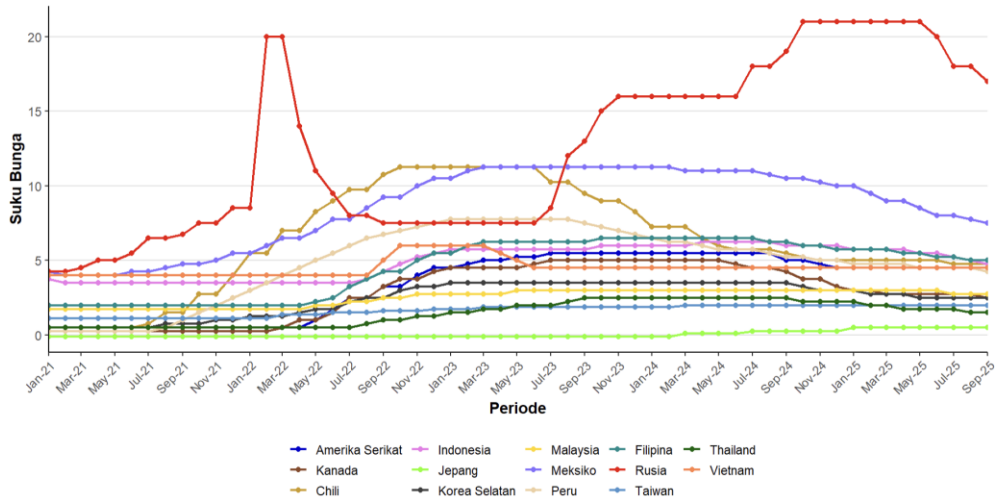


Gambar 1. Plot inflasi anggota APEC periode Januari 2021-September 2025

Gambar 1 menunjukkan bahwa dinamika inflasi pada mayoritas anggota APEC yang dianalisis memiliki pola yang cenderung serupa. Secara umum, anggota APEC mengalami peningkatan inflasi sejak awal 2021. Hal ini terkait dengan perekonomian dunia yang melemah akibat ketimpangan antara permintaan dan

persediaan barang dan jasa setelah pelonggaran kebijakan *lockdown* yang diterapkan selama pandemi COVID-19 (Pransuamitra, 2022). Peningkatan inflasi menjadi semakin tinggi dan memuncak pada Maret 2022, dengan Rusia menjadi anggota yang mengalami peningkatan paling tajam akibat invasi Rusia terhadap Ukraina. Invasi militer yang terjadi pada 24 Februari 2022 mengakibatkan peningkatan inflasi global (Gulo dkk., 2024). Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Rusia berupa pemberhentian operasional institusi keuangan Rusia di Amerika Serikat, pembekuan aset investasi dan properti individu yang dekat dengan Presiden Rusia, serta pembatasan transaksi utang Rusia. Selain itu, Rusia dikenai sanksi berupa embargo minyak mentah oleh negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Adapun negara-negara lain seperti Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Swiss, Taiwan, Tiongkok, dan Inggris Raya juga memberikan sanksi terhadap Rusia yang umumnya mencakup larangan ekspor terhadap Rusia, pemutusan koneksi Rusia dari *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT), serta pembekuan aset Bank Sentral Rusia (Hugot, 2022). Perusahaan asing seperti produsen mobil dan perusahaan minyak besar juga meninggalkan Rusia, sehingga menurunkan investasi asing dan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Akibatnya, mata uang Rusia, yakni rubel, terdepresiasi dan inflasi di Rusia menjadi semakin tinggi.

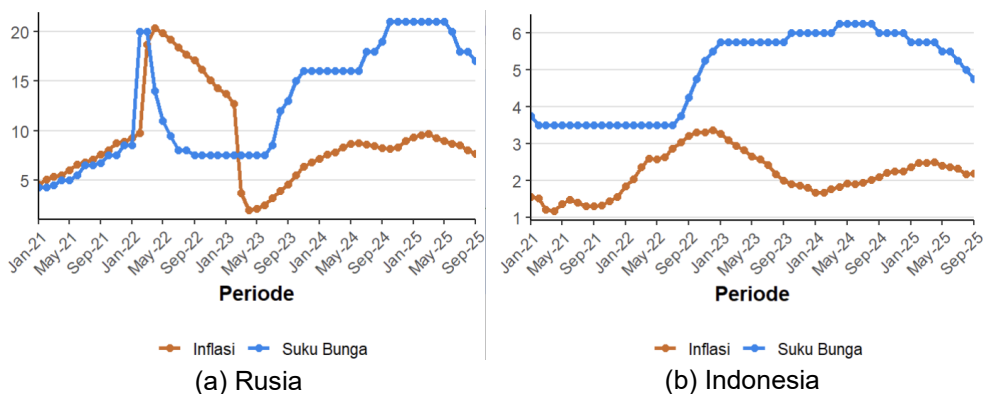
Tidak hanya inflasi di Rusia yang meningkat, inflasi di negara-negara lain secara global juga turut meningkat meskipun peningkatannya tidak sebesar di Rusia. Oleh karena Rusia merupakan salah satu eksportir minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, invasi Rusia terhadap Ukraina mengakibatkan kekurangan pasokan energi yang berujung pada kenaikan harga minyak dan gas (Ozili, 2024). Rusia dan Ukraina yang merupakan eksportir besar beberapa komoditas pangan dunia juga turut mengakibatkan kekurangan pasokan komoditas pangan dan kekhawatiran pasar yang mendorong kenaikan harga pangan. Kenaikan harga energi dan pangan yang terjadi dapat meningkatkan inflasi inti melalui *second-round effects* meskipun tidak begitu besar (Alp dkk., 2023). Sanksi yang dikenakan terhadap Rusia sebagai pemasok utama pupuk nitrogen global juga mengakibatkan kenaikan harga pupuk (Hugot, 2022). Selain itu, konflik yang melibatkan kedua negara pemasok bahan baku industri mengakibatkan kenaikan harga barang manufaktur. Peningkatan risiko geopolitik inilah yang kemudian menekan sentimen bisnis dan konsumen sehingga mengakibatkan penundaan investasi dan penurunan konsumsi. Akhirnya, Bank Sentral Amerika Serikat meningkatkan suku bunga yang mengakibatkan pergerakan modal keluar dari negara-negara berkembang dan meningkatkan inflasi. Adapun pembatasan penerbangan komersial di sekitar perbatasan Ukraina-Rusia dan peningkatan pemeriksaan keamanan di kamp pengungsian menyebabkan gangguan aliran kargo yang dapat memperburuk rantai pasokan global dan meningkatkan harga impor.



Gambar 2. Plot suku bunga anggota APEC periode Januari 2021-September 2025

Gambar 2 menunjukkan bahwa hampir seluruh anggota APEC yang dianalisis memiliki pola suku bunga yang cenderung serupa kecuali Rusia. Peningkatan suku bunga Rusia yang agresif dari 9,5% menjadi 20% pada Februari 2022 bertujuan untuk membatasi arus modal keluar, menopang rubel, serta mengimbangi peningkatan inflasi setelah terjadinya invasi terhadap Ukraina (Hugot, 2022; Turak, 2022). Selain itu, bank sentral anggota lain juga turut meningkatkan suku bunga sebagai respon terhadap inflasi yang telah berkembang (OECD, 2022).

Analisis statistik deskriptif dan plot data menunjukkan bahwa mayoritas anggota APEC memiliki pola suku bunga dan inflasi yang mirip terkecuali Rusia. Dengan demikian, untuk melihat plot pergerakan bersama kedua variabel, Rusia dan Indonesia dipilih sebagai perwakilan APEC. Indonesia dipilih untuk mewakili mayoritas anggota APEC yang memiliki pola suku bunga dan inflasi relatif serupa, sementara Rusia dipilih karena menunjukkan karakteristik pergerakan yang berbeda. Plot suku bunga dan inflasi keduanya ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Plot suku bunga dan inflasi

Plot pada Gambar 3 (a) dan Gambar 3 (b) menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga dan inflasi di Rusia dan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Rusia mengalami peningkatan inflasi yang cukup drastis mulai dari Januari 2021 hingga awal tahun 2022, lalu diikuti dengan penurunan yang cukup tajam hingga pertengahan tahun 2023, dan dilanjutkan dengan peningkatan kembali secara bertahap hingga September 2025. Pergerakan suku bunga secara visual cenderung terlihat cukup responsif terhadap gejala inflasi tersebut. Sementara itu, rentang pergerakan inflasi di Indonesia tidak selebar di Rusia. Inflasi di Indonesia mengalami peningkatan dari Januari 2021 hingga mencapai puncaknya pada Desember 2022. Nilai tersebut kemudian menurun hingga awal tahun 2024, lalu mengalami pergerakan yang tidak begitu fluktuatif hingga September 2025. Berbeda dengan Rusia, secara visual pergerakan suku bunga di Indonesia cenderung lebih stabil dan tidak menunjukkan perubahan yang drastis dalam merespon dinamika inflasi. Perbedaan antara pergerakan kedua variabel di Rusia dan Indonesia menunjukkan indikasi awal adanya dinamika yang bervariasi antaranggota APEC. Oleh karena itu, untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara inflasi dan suku bunga, digunakan *panel vector error correction model* (PVECM) dengan dugaan awal adanya heterogenitas antarunit *cross-section*.

3.2 Uji Stasioneritas Data Panel

Analisis PVECM dapat dilakukan apabila seluruh variabel yang disertakan dalam model tidak stasioner pada level, yaitu pada data asli sebelum dilakukan proses *differencing*, namun stasioner pada *first difference*. Stasioneritas data dapat diuji menggunakan uji akar unit. Akar unit merupakan indikator yang menyatakan bahwa *shock* masa lalu data runtun waktu bersifat permanen. Oleh karena itu, apabila data memiliki akar unit maka data tersebut dikatakan tidak stasioner. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi stasioneritas suku bunga dan inflasi, perlu dilakukan uji akar unit pada kedua variabel menggunakan uji Im-Pesaran-Shin (IPS). Hipotesis uji IPS yakni sebagai berikut.

$H_0 : \rho_i = 0$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, 14$ (setiap unit *cross-section* memiliki akar unit)

$H_1 : \text{terdapat } \rho_i < 0 \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, 14$ (terdapat unit *cross-section* yang tidak memiliki akar unit)

Berdasarkan statistik uji yang dinyatakan pada Persamaan (4), diperoleh hasil pengujian stasioneritas pada variabel suku bunga dan inflasi seperti yang disajikan pada Lampiran 2 dan telah diringkas pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji stasioneritas variabel suku bunga dan inflasi pada level

Variabel	Statistik Uji $W_{\bar{t}}$	Nilai Kritis $-Z_{0,05}$	Kesimpulan
$Y_{1,i,t}$	-0,2503	-1,6450	Tidak stasioner
$Y_{2,i,t}$	-1,0492	-1,6450	Tidak stasioner

(Sumber: Data diolah, 2025)

Hasil uji IPS yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai statistik uji $W_{\bar{t}}$ untuk kedua variabel lebih besar dibandingkan -1,6450 sehingga H_0 diterima pada taraf signifikansi 5%, yang artinya bahwa setiap unit *cross-section* memiliki akar

unit untuk kedua variabel tersebut. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa kedua variabel belum stasioner pada level sehingga perlu dilakukan pembedaan pertama (*first differencing*) pada data runtun waktu suku bunga dan inflasi untuk masing-masing unit *cross-section*. Setelah dilakukan pembedaan pertama, stasioneritas kedua variabel tersebut kemudian diuji kembali menggunakan uji IPS. Hasil pengujian stasioneritas pada variabel suku bunga dan inflasi setelah pembedaan pertama dapat dilihat pada Lampiran 3 dan telah disajikan dengan ringkas pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil uji stasioneritas variabel suku bunga dan inflasi pada *first difference*

Variabel	Statistik Uji $W_{\bar{t}}$	Nilai Kritis $-Z_{0,05}$	Kesimpulan
$\nabla Y_{1,i,t}$	-7,7572	-1,6450	Stasioner
$\nabla Y_{2,i,t}$	-9,8503	-1,6450	Stasioner

(Sumber: Data diolah, 2025)

Hasil uji IPS yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai statistik uji $W_{\bar{t}}$ kedua variabel lebih kecil dibandingkan $-Z_{0,05} = -1,6450$ sehingga H_0 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat unit *cross-section* yang tidak memiliki akar unit pada kedua variabel, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kedua variabel telah stasioner pada *first difference*.

3.3 Penentuan Panjang *Lag* Optimum

Pemodelan menggunakan data panel melibatkan dimensi runtun waktu sehingga perlu dilakukan penentuan panjang *lag* optimum dengan mengidentifikasi orde model panel VAR. Hasil penentuan panjang *lag* optimum inilah yang kemudian akan digunakan untuk menentukan panjang *lag* PVECM. Penentuan panjang *lag* optimum model PVAR dilakukan dengan menggunakan kriteria SIC. Hasil penentuan panjang *lag* optimum yang diperoleh menggunakan Persamaan (8) dapat dilihat pada Lampiran 4 dan disajikan secara ringkas pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil penentuan panjang *lag* optimum

<i>Lag</i>	SIC
0	10,0040
1	3,7064
2	3,2888
3	3,2832
4	3,2978
5	3,3222
6	3,3393
7	3,3512
8	3,3742

(Sumber: Data diolah, 2025)

Tabel 6 menampilkan hasil penentuan panjang *lag* optimum untuk model PVAR berdasarkan kriteria SIC. Nilai-nilai dalam tabel menunjukkan besaran kriteria SIC pada setiap *lag* yang diuji. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kriteria SIC

memberikan nilai minimum pada *lag* 3, sehingga mengindikasikan bahwa *lag* optimum menurut kriteria tersebut adalah *lag* 3. Dengan demikian, panjang *lag* yang dipilih untuk pemodelan data panel dalam analisis PVECM adalah orde $p = 3$, atau dengan kata lain, pemodelan dilakukan dengan menggunakan $PVECM(2)$ apabila terbukti terdapat kointegrasi berdasarkan hasil uji Kao.

3.4 Uji Kointegrasi Data Panel

Uji stasioneritas pada variabel suku bunga dan inflasi menunjukkan bahwa keduanya tidak stasioner pada level, tetapi stasioner pada *first difference*. Oleh karena itu, diduga bahwa kedua variabel tersebut saling berkointegrasi. Dengan demikian, perlu dilakukan uji kointegrasi menggunakan uji Kao untuk mengetahui apakah terdapat hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara kedua variabel tersebut. Berikut merupakan hipotesis uji Kao.

$H_0 : \rho = 1$ (tidak terdapat kointegrasi antara variabel suku bunga dan inflasi)

$H_1 : \rho < 1$ (terdapat kointegrasi antara variabel suku bunga dan inflasi)

Hasil pengujian kointegrasi data panel yang dilakukan menggunakan Persamaan (17) dapat dilihat pada Lampiran 5 dan kemudian disajikan secara ringkas pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil uji kointegrasi

Statistik Uji ADF	Nilai Kritis $-Z_{0,05}$	p -value	Kesimpulan
-1,8539	-1,6450	0,0319	Terdapat kointegrasi

(Sumber: Data diolah, 2025)

Hasil uji Kao pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai statistik uji ADF lebih kecil dari $-Z_{0,05} = -1,6450$ dan p -value kurang dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kointegrasi antara suku bunga dan inflasi. Jadi, meskipun suku bunga dan inflasi masing-masing bersifat tidak stasioner, keberadaan kointegrasi menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Kointegrasi tidak mengharuskan kedua variabel selalu bergerak searah atau mengalami perubahan dengan arah maupun besaran yang sama pada setiap periode pengamatan. Pada periode tertentu, masing-masing variabel dapat mengalami fluktuasi dengan besar dan arah yang berbeda sehingga terjadi penyimpangan dari hubungan keseimbangan jangka panjang. Namun, penyimpangan tersebut tidak bersifat permanen dan tidak akan terus membesar tanpa batas. Dengan kata lain, adanya kointegrasi mempertahankan besarnya deviasi dari hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, kombinasi linear atau deviasi dari hubungan jangka panjang tetap berfluktuasi di sekitar nilai rata-ratanya, sehingga hubungan keseimbangan jangka panjang tetap terjaga. Oleh karena telah terbukti bahwa terdapat kointegrasi antara suku bunga dan inflasi, maka analisis hubungan antara kedua variabel dapat dilakukan menggunakan PVECM.

3.5 Uji Homogenitas Koefisien Regresi Data Panel

Pendugaan parameter jangka panjang menggunakan FMOLS dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni *pooled*-FMOLS dan MG-FMOLS. *Pooled*-FMOLS

digunakan ketika koefisien regresi bersifat homogen, sedangkan MG-FMOLS digunakan ketika koefisien regresi bersifat heterogen. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian homogenitas koefisien regresi antarunit *cross-section* variabel inflasi pada persamaan suku bunga secara statistik menggunakan uji delta. Hipotesis uji delta yakni sebagai berikut.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{14}$ (tidak terdapat perbedaan koefisien regresi yang signifikan antarunit *cross-section*/homogen)

$H_1 : \text{terdapat } \beta_i \neq \beta_h \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, 14; h = 1, 2, \dots, 14; i \neq h$ (terdapat perbedaan koefisien regresi yang signifikan antarunit *cross-section*/heterogen)

Uji delta dilakukan dengan menggunakan statistik uji pada Persamaan (26) sehingga diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Lampiran 6 dan disajikan secara ringkas pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil uji homogenitas koefisien regresi data panel

Variabel	Statistik Uji $\tilde{\Delta}_{adj}$	$p\text{-value } \tilde{\Delta}_{adj}$	Nilai Kritis $Z_{0,025}$	Kesimpulan
$Y_{2,i,t}$	19,8580	0,0000	1,9600	Heterogen

(Sumber: Data diolah, 2025)

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai statistik uji $\tilde{\Delta}$ dan $\tilde{\Delta}_{adj}$ untuk variabel inflasi lebih besar dari $Z_{0,025} = 1,9600$ sehingga H_0 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan koefisien regresi yang signifikan dari variabel inflasi antarunit *cross-section*, atau dengan kata lain koefisien regresi variabel inflasi pada persamaan suku bunga bersifat heterogen. Oleh karena itu, pendugaan parameter jangka panjang PVECM dilakukan menggunakan pendekatan MG-FMOLS.

3.6 Pendugaan dan Pengujian Signifikansi Parameter PVECM

Pendugaan dan pengujian signifikansi parameter PVECM terdiri dari dua tahap, yakni pendugaan parameter jangka panjang dan jangka pendek. Parameter jangka panjang diduga menggunakan penduga *mean group-fully modified ordinary least squares* (MG-FMOLS). Sementara itu, parameter jangka pendek diduga menggunakan penduga *within-group*.

3.6.1 Pendugaan dan Pengujian Signifikansi Parameter Jangka Panjang

Hasil uji Kao telah menunjukkan bahwa variabel suku bunga dan inflasi memiliki hubungan kointegrasi. Selain itu, hasil uji delta mengindikasikan bahwa koefisien regresi variabel inflasi dalam persamaan suku bunga bersifat heterogen antarunit *cross-section*. Berdasarkan kedua hasil pengujian, pemodelan data panel dalam penelitian ini perlu dilakukan dengan penduga yang mampu mengakomodasi hubungan kointegrasi serta heterogenitas koefisien. Oleh karena itu, penduga MG-FMOLS digunakan untuk menduga parameter pada Persamaan (46).

$$Y_{1,i,t} = \beta Y_{2,i,t} + ECT_{i,t} \quad (46)$$

Setelah parameter jangka panjang diduga, dilakukan uji signifikansi terhadap masing-masing parameter untuk mengetahui signifikansi pengaruh jangka panjang dari inflasi terhadap suku bunga. Hipotesis yang diuji yakni sebagai berikut.

$H_0 : \beta_i = 0$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, 14$

(setiap unit *cross-section* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel inflasi terhadap variabel suku bunga)

$H_1 : \text{terdapat } \beta_i \neq 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, 14$

(terdapat unit *cross-section* yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel inflasi terhadap variabel suku bunga)

Parameter Persamaan (46) yang diperoleh dari bentuk umum pada Persamaan (27) diduga menggunakan penduga MG-FMOLS yang dinyatakan pada Persamaan (29). Hasil pendugaan dan pengujian signifikansi parameter dapat dilihat pada Lampiran 7 dan disajikan secara ringkas pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka panjang dengan penduga MG-FMOLS

Variabel	Koefisien	Standar Error	Statistik Uji t	p -value	Kesimpulan
$Y_{2,i,t}$	0,2373	0,0563	4,2164	0,0000	Signifikan

(Sumber: Data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 9, pendugaan model jangka panjang dapat dinyatakan pada Persamaan (47).

$$\hat{Y}_{1,i,t} = 0,2373 Y_{2,i,t} \quad (47)$$

Hasil pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai mutlak statistik uji t untuk variabel inflasi lebih dari nilai kritis $Z_{0,025} = 1,9600$ sehingga H_0 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jangka panjang yang signifikan dari variabel inflasi terhadap variabel suku bunga. Berdasarkan Persamaan (47), *error correction term* (ECT) yang merupakan selisih antara nilai aktual variabel inflasi terhadap nilai dugaannya dapat dinyatakan seperti pada Persamaan (48).

$$ECT_{i,t} = Y_{1,i,t} - 0,2373 Y_{2,i,t} \quad (48)$$

ECT yang diperoleh selanjutnya disubstitusikan pada persamaan jangka pendek.

3.6.2 Pendugaan dan Pengujian Signifikansi Parameter Jangka Pendek

Pendugaan parameter jangka panjang untuk persamaan suku bunga dan inflasi telah dilakukan dengan menggunakan penduga MG-FMOLS sehingga diperoleh ECT. Dengan demikian, ECT selanjutnya disubstitusi ke dalam persamaan jangka pendek yang dinyatakan pada Persamaan (49) dan Persamaan (50).

$$\nabla Y_{1,i,t} = c_{1,i} + \alpha_1 (ECT_{i,t-1}) + \Gamma_{11,1} \nabla Y_{1,i,t-1} + \Gamma_{12,1} \nabla Y_{2,i,t-1} + \Gamma_{11,2} \nabla Y_{1,i,t-2} + \Gamma_{12,2} \nabla Y_{2,i,t-2} + e_{1,i,t} \quad (49)$$

$$\nabla Y_{2,i,t} = c_{2,i} + \alpha_2 (ECT_{i,t-1}) + \Gamma_{21,1} \nabla Y_{1,i,t-1} + \Gamma_{22,1} \nabla Y_{2,i,t-1} + \Gamma_{21,2} \nabla Y_{1,i,t-2} + \Gamma_{22,2} \nabla Y_{2,i,t-2} + e_{2,i,t} \quad (50)$$

Parameter pada Persamaan (49) dan Persamaan (50) yang diperoleh dari bentuk umum PVECM pada Persamaan (21) selanjutnya diduga menggunakan model *fixed*

effect dengan penduga *within-group*. Model *fixed effect* dipilih karena tidak mengharuskan *unobserved effect* tidak berkorelasi dengan variabel regresor, mengingat asumsi tersebut dilanggar dalam model panel dinamis. Pendugaan parameter dilakukan dengan menyatakan Persamaan (49) dan Persamaan (50) ke dalam bentuk umum model *fixed effect* yang dinyatakan pada Persamaan (30) dan penduga parameternya dinyatakan pada Persamaan (35) dan Persamaan (37). Penduga *within-group* dipilih karena dianggap mampu mengakomodasi *unobserved effect* yang berpotensi berkorelasi dengan nilai masa lalu variabel penjelas melalui *within-transformation*. Signifikansi parameter diuji menggunakan hipotesis berikut.

$H_0 : \beta_{\tilde{d}} = 0, \tilde{d} = 1, 2, \dots, 5$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari komponen regresor ke- $\tilde{d}$ terhadap komponen regresi)

$H_1 : \text{terdapat } \beta_{\tilde{d}} \neq 0, \tilde{d} = 1, 2, \dots, 5$ (terdapat pengaruh yang signifikan dari komponen regresor ke- $\tilde{d}$ terhadap komponen regresi)

Hasil pendugaan parameter jangka pendek model variabel suku bunga serta uji signifikansi masing-masing parameter dapat dilihat pada Lampiran 8 yang kemudian disajikan secara ringkas pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka pendek model suku bunga dengan penduga *within-group*

Variabel	Koefisien	Standar Error	Statistik Uji t	$t_{0,025;737}$	$p\text{-value}$
$ECT_{i,t-1}$	-0,0565	0,0093	-6,0541	1,9600	0,0000***
$\nabla Y_{1,i,t-1}$	0,2460	0,0361	6,8145	1,9600	0,0000***
$\nabla Y_{2,i,t-1}$	-0,1395	0,0420	-3,3173	1,9600	0,0009***
$\nabla Y_{1,i,t-2}$	-0,0050	0,0415	-0,1203	1,9600	0,9043
$\nabla Y_{2,i,t-2}$	0,0210	0,0366	0,5723	1,9600	0,5673

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha = 1\%$, ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, * signifikan pada $\alpha = 10\%$

(Sumber: Data diolah, 2025)

Tabel 10 menyajikan hasil pendugaan parameter jangka pendek model suku bunga menggunakan metode *within-group*. Hasil ini merupakan estimasi awal dengan standar error konvensional yang belum mempertimbangkan koreksi terhadap kemungkinan pelanggaran asumsi non-autokorelasi dan homoskedastisitas. Hasil uji menunjukkan bahwa komponen yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan suku bunga periode berjalan pada taraf signifikansi 5% yakni ECT pada satu periode sebelumnya serta perubahan suku bunga maupun inflasi pada satu periode sebelumnya karena nilai mutlak ketiga statistik uji yang lebih dari $t_{0,025;737} = 1,9600$. Perubahan suku bunga pada satu periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap perubahan suku bunga periode berjalan, sedangkan ECT dan perubahan inflasi pada satu periode sebelumnya berpengaruh negatif terhadap perubahan suku bunga periode berjalan. Sementara itu, perubahan suku bunga dan inflasi pada dua periode sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan suku bunga periode berjalan. Adapun *unobserved effect* untuk setiap unit *cross-section* i pada model suku bunga dinyatakan sebagai $c_{1,i}$ yang nilainya dapat dilihat pada Lampiran 9 dan disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. *Unobserved effect* pada persamaan jangka pendek model suku bunga

i	$c_{1,i}$	i	$c_{1,i}$
1	0,1978	8	0,4684
2	0,1563	9	0,2848
3	0,3605	10	0,2522
4	0,2710	11	0,7757
5	-0,0120	12	0,0790
6	0,1324	13	0,0867
7	0,1322	14	0,2321

(Sumber: Data diolah, 2025)

Dengan demikian, model suku bunga pada Persamaan (49) dapat diduga menggunakan Persamaan (51).

$$\widehat{\nabla Y}_{1,i,t} = c_{1,i} - 0,0565 ECT_{i,t-1} + 0,2460 \nabla Y_{1,i,t-1} - 0,1395 \nabla Y_{2,i,t-1} - 0,0050 \nabla Y_{1,i,t-2} + 0,0210 \nabla Y_{2,i,t-2} \quad (51)$$

Sementara itu, hasil pendugaan parameter jangka pendek model inflasi serta uji signifikansi parameter dapat dilihat pada Lampiran 10 dan diringkas pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka pendek model inflasi dengan penduga *within-group*

Variabel	Koefisien	Standar Error	Statistik Uji t	$t_{0,025;737}$	p -value
$ECT_{i,t-1}$	0,0002	0,0080	0,0313	1,9600	0,9750
$\nabla Y_{1,i,t-1}$	0,5091	0,0312	16,3267	1,9600	0,0000***
$\nabla Y_{2,i,t-1}$	0,2329	0,0363	6,4130	1,9600	0,0000***
$\nabla Y_{1,i,t-2}$	-0,0547	0,0358	-1,5272	1,9600	0,1271
$\nabla Y_{2,i,t-2}$	0,1351	0,0317	4,2661	1,9600	0,0000***

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha = 1\%$, ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, * signifikan pada $\alpha = 10\%$

(Sumber: Data diolah, 2025)

Tabel 12 menyajikan hasil pendugaan parameter jangka pendek model inflasi menggunakan metode *within-group*. Hasil tersebut masih menggunakan standar error konvensional yang belum mempertimbangkan koreksi terhadap kemungkinan pelanggaran asumsi non-autokorelasi dan homoskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian, komponen perubahan suku bunga pada satu periode sebelumnya dan perubahan inflasi pada satu maupun dua periode sebelumnya memiliki nilai mutlak statistik uji yang lebih dari $t_{0,025;737} = 1,9600$. Dengan demikian, ketiga komponen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan inflasi periode berjalan pada taraf signifikansi 5%. Sementara itu, komponen ECT pada satu periode sebelumnya dan perubahan suku bunga pada dua periode sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan inflasi periode berjalan. Adapun *unobserved effect* untuk setiap unit *cross-section* i pada model inflasi dinyatakan sebagai $c_{2,i}$ yang nilainya dapat dilihat pada Lampiran 11 dan disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. *Unobserved effect* pada persamaan jangka pendek model inflasi

i	$c_{2,i}$	i	$c_{2,i}$
1	-0,0225	8	-0,0331
2	-0,0042	9	-0,0329
3	-0,0305	10	-0,0364
4	-0,0003	11	-0,0992
5	0,0310	12	-0,0045
6	-0,0052	13	-0,0030
7	0,0086	14	0,0225

(Sumber: Data diolah, 2025)

Dengan demikian, model variabel inflasi pada Persamaan (50) dapat diduga dengan menggunakan Persamaan (52).

$$\widehat{\nabla Y}_{2,i,t} = c_{2,i} + 0,0002 ECT_{i,t-1} + 0,5091 \nabla Y_{1,i,t-1} + 0,2329 \nabla Y_{2,i,t-1} - 0,0547 \nabla Y_{1,i,t-2} + 0,1351 \nabla Y_{2,i,t-2} \quad (52)$$

Model pendugaan variabel suku bunga dan inflasi yang masing-masing dinyatakan pada Persamaan (51) dan Persamaan (52) kemudian akan diinterpretasikan pada Subbab 3.10.

3.7 Uji Diagnostik Residual Model

Uji diagnostik residual adalah uji yang dilakukan untuk memastikan bahwa residual model yang dibangun telah memenuhi asumsi. Hal ini penting karena dapat memengaruhi hasil uji statistik inferensi suatu model. Pada penelitian ini dilakukan uji diagnostik terhadap residual PVECM variabel suku bunga dan inflasi yang masing-masing dapat dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} \hat{e}_{1,i,t} &= \nabla Y_{1,i,t} - c_{1,i} + 0,0565 ECT_{i,t-1} - 0,2460 \nabla Y_{1,i,t-1} + 0,1395 \nabla Y_{2,i,t-1} \\ &\quad + 0,0050 \nabla Y_{1,i,t-2} - 0,0210 \nabla Y_{2,i,t-2} \\ \hat{e}_{2,i,t} &= \nabla Y_{2,i,t} - c_{2,i} - 0,0002 ECT_{i,t-1} - 0,5091 \nabla Y_{1,i,t-1} - 0,2329 \nabla Y_{2,i,t-1} \\ &\quad + 0,0547 \nabla Y_{1,i,t-2} - 0,1351 \nabla Y_{2,i,t-2} \end{aligned}$$

Kedua residual tersebut selanjutnya diuji untuk memastikan pemenuhan asumsi non-autokorelasi dan homoskedastisitas.

3.7.1 Uji Asumsi Non-Autokorelasi

Residual suatu model harus bebas dari autokorelasi agar uji inferensi statistik valid. Oleh karena itu, pengujian asumsi non-autokorelasi perlu dilakukan terhadap residual PVECM. Pengujian autokorelasi residual dilakukan dengan menggunakan uji Q. Hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$H_0 : \phi_k = 0 \text{ untuk } k = 1, 2, \dots, 12$$

(tidak terdapat autokorelasi pada residual di antara lag 1 hingga lag 12)

$$H_1 : \text{terdapat satu } \phi_k \neq 0 \text{ untuk } k = 1, 2, \dots, 12$$

(terdapat autokorelasi pada residual di antara lag 1 hingga lag 12)

Hasil pengujian autokorelasi residual yang dilakukan dengan menggunakan statistik uji Q pada Persamaan (40) dapat dilihat pada Lampiran 12 dan disajikan dengan ringkas pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil uji asumsi non-autokorelasi residual

Variabel	Statistik Uji $\tilde{Q}_p$	Nilai Kritis $\chi^2_{0,05;12}$	p -value	Kesimpulan
$\hat{e}_1$	496,0300	21,0260	0,0000	Ada autokorelasi
$\hat{e}_2$	154,2000	21,0260	0,0000	Ada autokorelasi

(Sumber: Data diolah, 2025)

Tabel 14 yang menyajikan hasil uji Q menunjukkan bahwa statistik uji $\tilde{Q}_p$ untuk residual model variabel suku bunga ($\hat{e}_1$) dan inflasi ($\hat{e}_2$) lebih dari nilai kritis $\chi^2_{0,05;12} = 21,0260$ sehingga H_0 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi di antara *lag* 1 hingga *lag* 12 pada residual model suku bunga maupun residual model inflasi.

3.7.2 Uji Asumsi Homoskedastisitas

Selain bebas dari autokorelasi, residual model juga perlu bersifat homoskedastik agar hasil uji inferensi dapat dipercaya. Oleh karena itu, pengujian asumsi homoskedastisitas residual dapat dilakukan menggunakan uji *modified* Wald dengan hipotesis berikut.

$H_0 : \sigma_i^2 = \sigma^2$ untuk $i = 1, 2, \dots, 14$ (varians residual model bersifat homoskedastik)

H_1 : terdapat $\sigma_i^2 \neq \sigma^2$ (varians residual model bersifat heteroskedastik)

Hasil pengujian asumsi homoskedastisitas residual yang dilakukan dengan menggunakan statistik uji pada Persamaan (41) dapat dilihat pada Lampiran 13 dan disajikan dengan ringkas pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil uji asumsi homoskedastisitas residual

Variabel	Statistik Uji W	Nilai Kritis $\chi^2_{0,05;14}$	p -value	Kesimpulan
$\hat{e}_1$	108446,6700	23,6848	0,0000	Heteroskedastik
$\hat{e}_2$	11952,2900	23,6848	0,0000	Heteroskedastik

(Sumber: Data diolah, 2025)

Hasil uji *modified* Wald pada Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai statistik uji W untuk residual model variabel suku bunga ($\hat{e}_1$) dan inflasi ($\hat{e}_2$) lebih dari nilai kritis $\chi^2_{0,05;14} = 23,6848$. Oleh karena itu, H_0 ditolak pada taraf signifikansi 5% dan dapat disimpulkan bahwa residual kedua model bersifat heteroskedastik. Dengan kata lain residual kedua model tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas.

3.8 Pendugaan Matriks Varians-Kovarians Newey-West dan Uji Signifikansi Parameter

Hasil pengujian asumsi residual model suku bunga maupun inflasi tidak memenuhi asumsi non-autokorelasi dan homoskedastisitas. Akibatnya, meskipun hasil pendugaan parameter tidak bias, standar error yang dihasilkan menjadi bias dan uji inferensi statistik tidak valid. Oleh karena itu, pendugaan standar error parameter model perlu dikoreksi terhadap autokorelasi dan heteroskedastisitas menggunakan metode Newey-West. Koreksi ini tidak mengubah nilai parameter yang telah diduga sebelumnya menggunakan penduga *within-group*, tetapi hanya memperbaiki

pendugaan standar eror parameter agar hasil uji inferensi statistik tetap valid meskipun terjadi pelanggaran asumsi non-autokorelasi dan homoskedastisitas. Hasil pendugaan standar eror Newey-West untuk model suku bunga dan inflasi yang dilakukan dengan menggunakan Persamaan (42) dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran 15 serta disajikan secara ringkas pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16. Hasil uji signifikansi parameter jangka pendek model suku bunga dengan standar eror Newey-West

Variabel	Koefisien	Standar Eror	Statistik Uji t	$t_{0,025;737}$	p -value
$ECT_{i,t-1}$	-0,0565	0,0209	-2,7045	1,9600	0,0070***
$\nabla Y_{1,i,t-1}$	0,2460	0,0709	3,4699	1,9600	0,0006***
$\nabla Y_{2,i,t-1}$	-0,1395	0,1429	-0,9761	1,9600	0,3293
$\nabla Y_{1,i,t-2}$	-0,0050	0,0812	-0,0614	1,9600	0,9510
$\nabla Y_{2,i,t-2}$	0,0210	0,0458	0,4584	1,9600	0,6468

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha = 1\%$, ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, * signifikan pada $\alpha = 10\%$

(Sumber: Data diolah, 2025)

Hasil uji signifikansi parameter pada Tabel 16 menampilkan nilai standar eror masing-masing parameter model suku bunga yang telah dikoreksi menjadi lebih besar dibandingkan standar eror konvensional pada Tabel 10. Akibatnya, terjadi perubahan hasil uji signifikansi yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan standar eror konvensional. Koefisien komponen perubahan inflasi pada satu periode sebelumnya yang awalnya signifikan pada taraf signifikansi 5% menjadi tidak signifikan setelah dilakukan koreksi standar eror menggunakan metode Newey-West. Sementara itu, untuk hasil uji signifikansi parameter yang lainnya tetap sama.

Tabel 17. Hasil uji signifikansi parameter jangka pendek model inflasi dengan standar eror Newey-West

Variabel	Koefisien	Standar Eror	Statistik Uji t	$t_{0,025;737}$	p -value
$ECT_{i,t-1}$	0,0002	0,0167	0,0151	1,9600	0,9880
$\nabla Y_{1,i,t-1}$	0,5091	0,1221	4,1694	1,9600	0,0000***
$\nabla Y_{2,i,t-1}$	0,2329	0,0488	4,7724	1,9600	0,0000***
$\nabla Y_{1,i,t-2}$	-0,0547	0,0493	-1,1105	1,9600	0,2671
$\nabla Y_{2,i,t-2}$	0,1351	0,0792	1,7051	1,9600	0,0886*

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha = 1\%$, ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, * signifikan pada $\alpha = 10\%$

(Sumber: Data diolah, 2025)

Hasil uji signifikansi parameter pada Tabel 17 menunjukkan bahwa nilai standar eror masing-masing parameter model inflasi yang telah dikoreksi menjadi lebih besar dibandingkan standar eror konvensional pada Tabel 12. Akibatnya terjadi perubahan hasil uji signifikansi yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan standar eror konvensional. Koefisien komponen perubahan inflasi pada dua periode sebelumnya yang awalnya signifikan pada taraf signifikansi 5% menjadi tidak signifikan setelah dilakukan koreksi standar eror menggunakan metode Newey-West. Sementara itu, untuk hasil uji signifikansi parameter yang lainnya tetap sama.

3.9 Akurasi Model

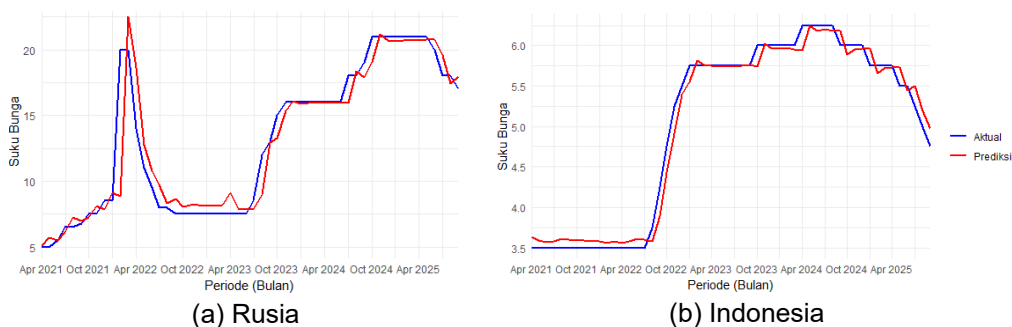
Pengujian akurasi $PVECM(2)$ diukur menggunakan nilai *mean absolute percentage error* (MAPE) seperti yang dinyatakan pada Persamaan (44). Perhitungan MAPE dilakukan dengan membandingkan nilai hasil prediksi tingkat suku bunga dan inflasi periode April 2021 hingga September 2025 menggunakan $PVECM(2)$ yang disajikan pada Lampiran 16 dengan nilai aktual. Nilai aktual inflasi yang bernilai 0 diganti dengan 0,01 agar nilai MAPE terdefinisi. Hasil perhitungan nilai MAPE dapat dilihat pada Lampiran 17 dan disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil perhitungan nilai MAPE

Variabel	Nilai MAPE
$Y_{1,i,t}$	10,0402%
$Y_{2,i,t}$	10,9530%

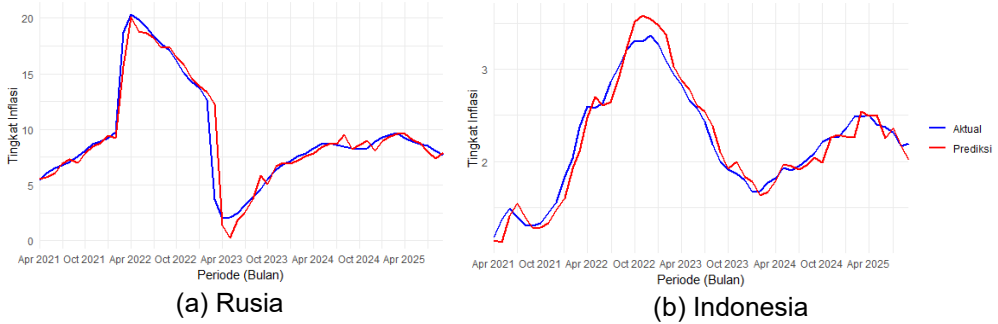
(Sumber: Data diolah, 2025)

Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai MAPE untuk variabel suku bunga sebesar 10,0402% yang menunjukkan bahwa $PVECM(2)$ dapat memprediksi variabel suku bunga dengan akurasi yang baik. Adapun diperoleh nilai MAPE variabel inflasi sebesar 10,9530%. Nilai ini menunjukkan bahwa $PVECM(2)$ juga dapat memprediksi variabel inflasi dengan akurasi yang baik. Perbandingan antara prediksi dan aktual untuk suku bunga di Rusia serta Indonesia ditampilkan pada Gambar 4, sedangkan perbandingan prediksi dan aktual untuk inflasi di Rusia dan Indonesia pada Gambar 5.



Gambar 4. Plot perbandingan suku bunga aktual dan prediksi

Gambar 4 menunjukkan bahwa $PVECM(2)$ memberikan nilai hasil prediksi tingkat suku bunga di Rusia maupun Indonesia yang relatif tidak jauh berbeda dibandingkan nilai aktual. Hal ini ditunjukkan oleh posisi garis nilai hasil prediksi yang secara umum bergerak searah dan nyaris berhimpit dengan garis nilai aktual pada kedua anggota APEC. Artinya, model yang dibangun mampu menangkap dinamika tingkat suku bunga baik pada anggota yang merepresentasikan pola umum mayoritas anggota APEC maupun anggota dengan karakteristik pergerakan yang berbeda.



Gambar 5. Plot perbandingan inflasi aktual dan prediksi

Gambar 5 memperlihatkan bahwa *PVECM(2)* juga memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi tingkat inflasi di Rusia dan Indonesia. Pola pergerakan hasil prediksi cenderung mengikuti arah perubahan inflasi aktual, dengan selisih yang relatif kecil pada sebagian besar periode pengamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan mampu merepresentasikan dinamika inflasi secara memadai meskipun diterapkan pada anggota APEC dengan pola pergerakan yang berbeda-beda.

3.10 Interpretasi Model

Hasil pemodelan suku bunga dan inflasi anggota APEC periode Januari 2021 – September 2025 dengan menggunakan *PVECM(2)* dapat dinyatakan pada Persamaan (54) dan Persamaan (55) dengan ECT yang dinyatakan pada Persamaan (53). Adapun $c_{1,i}$ dan $c_{2,i}$ merupakan nilai *unobserved effect* tiap unit *cross-section* yang disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 12.

$$ECT_{i,t-1} = Y_{1,i,t-1} - 0,2373 Y_{2,i,t-1} \quad (53)$$

$$\widehat{\nabla Y}_{1,i,t} = c_{1,i} - 0,0565 ECT_{i,t-1} + 0,2460 \nabla Y_{1,i,t-1} - 0,1395 \nabla Y_{2,i,t-1} - 0,0050 \nabla Y_{1,i,t-2} + 0,0210 \nabla Y_{2,i,t-2} \quad (54)$$

$$\widehat{\nabla Y}_{2,i,t} = c_{2,i} + 0,0002 ECT_{i,t-1} + 0,5091 \nabla Y_{1,i,t-1} + 0,2329 \nabla Y_{2,i,t-1} - 0,0547 \nabla Y_{1,i,t-2} + 0,1351 \nabla Y_{2,i,t-2} \quad (55)$$

Persamaan (53) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jangka panjang yang signifikan positif dari inflasi terhadap suku bunga dengan koefisien sebesar 0,2373. Hal tersebut sesuai dengan teori Fisher Effect. Koefisien jangka panjang yang telah diperoleh menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar 1%, maka suku bunga cenderung meningkat sebesar 0,2373%. Namun, pada kenyataannya pergerakan suku bunga tidak selalu mengikuti kecenderungan tersebut secara sempurna, sehingga terjadi penyimpangan dari nilai keseimbangan jangka panjang. Penyimpangan inilah yang dinyatakan sebagai komponen ECT.

Persamaan (54) menunjukkan bahwa koefisien komponen ECT sebesar - 0,0565 dan signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa suku bunga secara konsisten bergerak sekitar 0,0565 kali dari penyimpangan pada periode sebelumnya untuk kembali menuju pada keseimbangan jangka panjang antara suku bunga dan inflasi. Hasil ini sejalan dengan kerangka kebijakan moneter yang menempatkan

suku bunga sebagai instrumen utama bank sentral dalam menjaga stabilitas harga melalui respon terhadap dinamika inflasi dan penyesuaian terhadap penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang. Selain itu, koefisien komponen perubahan suku bunga pada satu periode sebelumnya sebesar 0,2460 juga signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan suku bunga pada satu periode sebelumnya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan suku bunga pada periode berjalan. Apabila terjadi peningkatan 1% pada perubahan suku bunga di satu periode sebelumnya, maka terjadi peningkatan perubahan suku bunga periode berjalan sebesar 0,2460%. Sementara itu, koefisien komponen lainnya tidak signifikan secara statistik. Adapun nilai $c_{1,i}$ yang menunjukkan faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi perubahan suku bunga pada masing-masing anggota.

Persamaan (55) menunjukkan bahwa koefisien komponen ECT sebesar 0,0002, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa inflasi tidak melakukan penyesuaian diri untuk memperkecil penyimpangan keseimbangan jangka panjang. Sama halnya dengan koefisien komponen ECT, koefisien komponen perubahan suku bunga dan inflasi pada dua periode sebelumnya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan inflasi. Sementara itu, koefisien komponen perubahan suku bunga dan inflasi pada satu periode sebelumnya yang masing-masing sebesar 0,5091 dan 0,2329 terbukti signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan inflasi periode berjalan. Kenaikan 1% perubahan suku bunga pada satu periode sebelumnya meningkatkan perubahan inflasi periode berjalan sebesar 0,5091%, sedangkan kenaikan 1% perubahan inflasi pada satu periode sebelumnya meningkatkan perubahan inflasi periode berjalan sebesar 0,2329%. Signifikansi koefisien perubahan suku bunga pada satu periode sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif dari suku bunga terhadap inflasi dalam jangka pendek. Hal ini sejalan dengan teori Wright-Patman Effect yang menjelaskan bahwa dalam jangka pendek kebijakan moneter dapat bekerja melalui sisi penawaran, khususnya sisi biaya, sehingga kenaikan suku bunga meningkatkan biaya produksi dan mendorong inflasi. Adapun nilai $c_{2,i}$ yang menunjukkan faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi perubahan suku bunga pada masing-masing anggota.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Analisis yang telah dilakukan menggunakan data suku bunga dan inflasi di APEC pada periode Januari 2021 hingga September 2025 menunjukkan adanya kointegrasi. Selain itu, SIC menunjukkan *lag* 3 sebagai *lag* optimal, sehingga pemodelan dapat dilakukan menggunakan *PVECM*(2). Berdasarkan hasil analisis dengan *PVECM*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) *Panel vector error correction model* untuk suku bunga dan inflasi yakni:

$$\begin{aligned}\widehat{\nabla Y}_{1,i,t} &= c_{1,i} - 0.0565 ECT_{i,t-1} + 0.2460 \nabla Y_{1,i,t-1} - 0.1395 \nabla Y_{2,i,t-1} \\ &\quad - 0.0050 \nabla Y_{1,i,t-2} + 0.0210 \nabla Y_{2,i,t-2} \\ \widehat{\nabla Y}_{2,i,t} &= c_{2,i} + 0.0002 ECT_{i,t-1} + 0.5091 \nabla Y_{1,i,t-1} + 0.2329 \nabla Y_{2,i,t-1} \\ &\quad - 0.0547 \nabla Y_{1,i,t-2} + 0.1351 \nabla Y_{2,i,t-2}\end{aligned}$$

dengan

$$ECT_{i,t-1} = Y_{1,i,t-1} - 0.2373 Y_{2,i,t-1}$$

- 2) Hasil analisis pada model suku bunga dan inflasi menunjukkan bahwa pada jangka panjang inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap suku bunga. Namun demikian, hubungan jangka panjang tersebut tidak selalu berada pada titik keseimbangan, karena dapat terjadi penyimpangan yang dinyatakan sebagai komponen *error correction term*. Penyimpangan yang terjadi kemudian dikoreksi oleh suku bunga melalui penyesuaian sebesar 0,0565 kali penyimpangan pada periode sebelumnya untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang. Sementara itu, pada jangka pendek suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari inflasi terhadap suku bunga pada jangka pendek. Pemodelan suku bunga dan inflasi dengan *PVECM* yang menghasilkan nilai *MAPE training* masing-masing sebesar 10.0402% dan 10.9530% menunjukkan bahwa *PVECM* mampu memodelkan suku bunga dan inflasi dengan akurasi yang baik.

4.2 Saran

Hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan perlunya beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, apabila data terdiri dari variabel yang terintegrasi pada orde satu ($I(1)$) dan juga orde nol ($I(0)$), maka pemodelan dapat dilakukan dengan menggunakan *panel Autoregressive Distributed Lag*
- 2) Bagi otoritas terkait, penentuan kebijakan moneter khususnya penentuan suku bunga hendaknya dilandaskan pada sumber terjadinya inflasi, baik yang berasal dari sisi permintaan ataupun sisi penawaran, sehingga efektivitas kebijakan moneter dapat meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., 2017. *Penerapan Model PVAR (Panel Vector Autoregressive) pada Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2001-2015* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/4149>
- Albertazzi, U., Ferrando, A., Gori, S., & Rariga, J., 2025. *The Cost Channel of Monetary Policy: Evidence from Euro Area Firm-Level Survey Data* (3097; ECB Working Paper Series). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5392701>
- Alp, H., Klepacz, M., & Saxena, A., 2023. *Second-Round Effects of Oil Prices on Inflation in the Advanced Foreign Economies*. FEDS Notes, Washington. Diambil dari: <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/second-round-effects-of-oil-prices-on-inflation-in-the-advanced-foreign-economies-20231215.html> [Diakses pada: 1 juni 2026].
- Amegashie, J. A., 2025. *The CPI, Inflation, and the Cost of Living: A Proposal* (11973; CESifo Working Paper). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5355450>
- Aulia, S., Nugroho, N. H., Dewantoro, R. B. A., Sari, D. S., & Heryadi, R. D., 2023. Kerja Sama Negara-Negara APEC dalam Mengatasi Ketimpangan Infrastruktur untuk Mencapai Pembangunan Internasional Pasca Pandemi Covid-19. *Global Political Studies Journal*, 7, 149–169. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i2>
- Barth III, M. J., & Ramey, V. A., 2002. The Cost Channel of Monetary Transmission. Dalam *NBER Macroeconomics Annual 2001* (Vol. 16, hlm. 199–256). MIT Press. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c11066/c11066.pdf>
- Baum, C. F., 2001. Residual Diagnostics for Cross-Section Time Series Regression Models. *The Stata Journal*, 1(1), 101–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1536867X0100100108>
- Bayar, I., 2023. Democracy and Economic Growth in Mist Countries: An Empirical Analysis. *Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute*, (57), 367–384. <https://doi.org/10.30794/pausbed.1182911>
- Brañas-Garza, P., Bucheli, M., & Garcia-Muñoz, T., 2011. *Dynamic panel data: A useful technique in experiments* (10). https://www.ugr.es/~teoriahe/RePEc/gra/wpaper/thepapers10_22.pdf
- Canh, N. T., & Liem, N. T., 2018. Applying Panel Dynamic OLS and Panel VECM to Estimate the Relationship between Public Investment, Private Investment and Economic Growth in Developing Asian Countries. *Global Journal of Social Sciences Studies*, 4(2), 115–126. <https://doi.org/10.20448/807.4.2.115.126>
- Cryer, J. D., & Chan, K.-S., 2008. *Springer Texts in Statistics Time Series Analysis With Applications in R Second Edition* (2nd ed.). Springer. <https://mybiostats.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/time-series-analysis-with-applications-in-r-cryer-and-chan.pdf>
- Enders, W., 1995. *Applied Econometric Time Series*. John Wiley & Sons. <https://pzs.dstu.dp.ua/DataMining/times/bibl/Enders.pdf>
- Enders, W., 2015. *Applied Econometric Time Series* (4th ed.). Wiley & Sons. <https://library.fapetunipa.ac.id/SLiMS/index.php?p=fstream&fid=26&bid=19>
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J., 1987. Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. *Source: Econometrica*, 55(2), 251–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1913236>
- Frees, E. W., 2004. *Longitudinal and Panel Data: Analysis and Applications for the Social Sciences*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511790928>

- Gharsallah, M., & Trabelsi, S., 2026. The Impact of Education Quality on Economic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis. *Bulletin of Economic Research*, 78(1), 152–162. <https://doi.org/10.1111/boer.70010>
- Gómez, M., & Ventosa Santaulària, D., 2010. Testing for a Deterministic Trend when there is Evidence of Unit-Root. *Journal of Time Series Econometrics*, 2(2). https://mpa.ub.uni-muenchen.de/58780/1/MPRA_paper_58780.pdf
- Greene, W. H., 2002. *Econometric Analysis* (5th ed.). Prentice Hall. <https://www.kufunda.net/publicdocs/William%20Greene%20-%20Econometric%20analysis.pdf>
- Gujarati, D. N., 2003. *Basic Econometrics* (4th ed.). McGraw-Hill. https://www.academia.edu/40263427/basic_econometrics_fourth_edition
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C., 2009. *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill. https://dosen.upi-yai.ac.id/v5/dokumen/materi/100006/10_20230923061708_Basic-econometrics-5th-ed-gujarati-and-porter_pdf.pdf
- Gulo, D. J., Tarihoran, D. M., Damanik, P. Y., Riniaty, A., & Hadiningrum, S., 2024. Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(1), 277–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.200>
- Gutierrez, L., 2003. On the power of panel cointegration tests: A Monte Carlo comparison. *Economics Letters*, 80(1), 105–111. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(03\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(03)00066-1)
- Ha, J., Ivanova, A., Ohnsorge, F., & Unsal, F., 2019. *Inflation: Concepts, Evolution, and Correlates* (8738; Policy Research Working Papers). <https://doi.org/https://doi.org/10.1596/1813-9450-8738>
- Hamdi, H., & Sbia, R., 2012. *Short-Run and Long-Run Causality between Electricity Consumption and Economic Growth in a Small Open Economy* (Vol. 49904). https://mpa.ub.uni-muenchen.de/49904/1/MPRA_paper_49904.pdf
- Hsiao, C., 2014. *Analysis of Panel Data, Third Edition* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139839327>
- Hugot, J., 2022. *Russia's Invasion of Ukraine: Implications for Developing Asia Special Topic of the Asian Development Outlook 2022*. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/784041/ado2022-russian-invasion.pdf>
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y., 2003. Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. *Journal of Econometrics*, 115, 53–74. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(03\)00092-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7)
- Kao, C., 1999. Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. *Journal of Econometrics*, 90, 1–44. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00023-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00023-2)
- Kim, J.-Y., & Park, W. Y., 2015. New Empirical Evidence for the Fisher Relation: Integration and Short-run Instability. *Seoul Journal of Economics*, 28(4). <https://doi.org/10.22904/sje.2015.28.4.005>
- Kim, Y. Y., 2018. Does monetary policy affect the long-run expectations of non-stationary real interest rates? *Applied Economics*, 50(12), 1342–1361. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1361012>
- Lazăr, D., Minea, A., & Purcel, A. A., 2019. *Pollution and Economic Growth: Evidence from Central and Eastern European Countries*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.05.011>
- Lofaro, A., & Di Bucchianico, S., 2025. Impact of Monetary Policy on Functional Income Distribution: A Panel Vector Autoregressive Analysis. *Economic Modelling*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107227>

- Lütkepohl, H., 2005. *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer Science & Business Media. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-540-27752-1>
- Lütkepohl, H., & Kratzig, M., 2004. *Applied Time Series Econometrics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511606885>
- Madany, N., Ruliana, & Rais, Z., 2022. Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variensiunm28>
- Masita, A. R. P., Saputri, P. D., & Atok, R. M., 2025. Analisis Perbandingan Metode Decision Tree Regression dan Random Forest Regression pada Prediksi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 13(2), 291–302. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/mathunesa/article/view/65473>
- Mojanoski, G., 2022. Long-Run and Short-Run Causality between Stock Price Indices and Macroeconomic Variables: Evidence of Panel VECM Analysis from Bosnia and Herzegovina, Croatia, North Macedonia and Serbia. *Economic Review*, XX(2), 3–14. <https://doi.org/10.51558/2303-680X.2022.20.2.3>
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Putri, Z. D. D., & Astuti, R. P., 2025. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.254>
- Nurlaila, Z., Susilawati, M., & Nilakusmawati, D. P. E., 2017. Penerapan Metode Newey West dalam Mengoreksi Standard Error ketika Terjadi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi pada Analisis Regresi. *E-Jurnal Matematika*, 6(1), 7–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/MTK.2017.v06.i01.p142>
- Nwakuya, M. T., & Emmanuel, B. O., 2019. Comparative Study of Within-Group and First Difference Fixed Effects Models. *American Journal of Mathematics and Statistics*, 9(4), 177–181. <https://doi.org/10.5923/j.ajms.20190904.04>
- OECD., 2022. *Impacts of The Russian Invasion of Ukraine on Financial Market Conditions and Resilience: Assessment of Global Financial Markets*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/879c9322-en>
- Ozcicek, O., & Mcmillin, W. D., 1999. Lag Length Selection in Vector Autoregressive Models: Symmetric and Asymmetric Lags. *Applied Economics*, 31, 517–524. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/000368499324237>
- Ozili, P. K., 2024. Global Economic Consequences of Russian Invasion of Ukraine. In *Dealing With Regional Conflicts of Global Importance*. IGI Global. <https://mp.ra.ub.uni-muenchen.de/120781/>
- Pedroni, P., 2001. Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Dalam *Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels* (Vol. 15, hlm. 93–130). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1016/S0731-9053\(00\)15004-2](https://doi.org/10.1016/S0731-9053(00)15004-2)
- Persson, R., 2015. *The Short and Long-Term Interdependencies between Stock Prices and Dividends: A Panel Vector Error Correction Approach* [Uppsala University]. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?faces-redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=no&pid=diva2%3A823085&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-5539
- Pesaran, M. H., & Yamagata, T., 2008. Testing Slope Homogeneity in Large Panels. *Journal of Econometrics*, 142, 50–93. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010>

- Phillips, P. C. B., 1995. Fully Modified Least Squares and Vector Autoregression. *Econometrica*, 63(5), 1023–1078. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2171721>
- Phillips, P. C. B., & Hansen, B. E., 1990. Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. *The Review of Economic Studies*, 57, 99–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2297545>
- Pransuamitra, P. A., 2022. Dunia Jadi Kacau Balau Pada 2022, Salah Negara Ini?. CNBC Indonesia, Jakarta. Diambil dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221229181558-4-401295/dunia-jadi-kacau-balau-pada-2022-salah-negara-ini> [Diakses pada: 1 Juni 2026].
- Qiao, Z., 2010. *Cross-Country Consumption Risk Sharing, a Long-Run Perspective* (WP/10/064). <https://doi.org/https://doi.org/10.5089/9781451982084.001>
- Rachmawansah, K., 2017. *Model GSTARX-SUR dengan Pembobot Normalisasi Korelasi Silang (NKS) dan Normalisasi Cross-Covariance (NCC) untuk Peramalan Jumlah Penumpang Pelayaran dalam Negeri* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/3027/>
- Rasam, F., Murti, W., & Sari, A. I. C., 2024. Analisis Peran Kebijakan Kenaikan Bunga Acuan (Fed Fund Rate) dan Tapering Off the Federal Reserve USA terhadap Investasi Indonesia. *Journal of Applied Business and Economic*, 10(3), 266–278. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v10i3.22247>
- Rasyidin, M., Saleh, M., & Rizkina, A., 2023. Pengaruh Suku Bunga, Pinjaman Luar Negeri dan Ekspor terhadap Cadangan Devisa di Indonesia. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 3(10), 405–413. <https://doi.org/10.47065/tin.v3i10.4130>
- Rizki, B. A., 2021. *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Ekspor Non-Migas Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 1982-2019* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/15664/2/SKRIPSI%20FULL%20BERLIANI.pdf>
- Rusdi., 2011. Deteksi Stasioneritas Data Runtun Waktu melalui Uji Akar-Akar Unit. *Jurnal Saintek IAIN Batusangkar*, 3(1), 78–89. <https://media.neliti.com/media/publications/130126-ID-deteksi-stasioneritas-data-runtun-waktu.pdf>
- Saragih, I., Saragi, J. B., Gulo, T. N., & Fitrawaty., 2024. Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan BI Rate terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2010-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 2490–2498. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5644>
- Sari, L., Septiano, R., & Pramadian, B., 2024. The Impact of Inflation on the Fluctuations of Banking Stock Prices in Indonesia: Analysis of Data from 2017-2023. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.739>
- Sari, W., 2017. *Penerapan Panel Vector Error Correction Model pada Konsumsi dan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/8709/>
- Srihardianti, M., Mustafid, & Prahutama, A., 2016. Metode Regresi Data Panel untuk Peramalan Konsumsi Energi di Indonesia. *Jurnal Gaussian*, 5(3), 475–485. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/j.gauss.5.3.475-485>
- Turak, N., 2022. Russia Central Bank More than Doubles Key Interest Rate to 20% to Boost Sinking Ruble. *CNBC*. <https://www.cnbc.com/2022/02/28/russia-central-bank-hikes-interest-rates-to-20percent-from-9point5percent-to-bolster-ruble.html>
- Vossler, C. A., 2009. *Analyzing Repeated-Game Economics Experiments: Robust Standard Errors for Panel Data with Serial Correlation*. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38862/>

- Wahyuni, S., & Pratama, B., 2020. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba*. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2881>
- Wibowo, Y. A., Suparti, & Tarno., 2012. Analisis Data Runtun Waktu Menggunakan Metode Wevelet Thresholding. *JURNAL GAUSSIAN*, 1(1), 249–258. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- Wiesiolek, P., & Kosior, A., 2009. To What Extent Can We Trust Core Inflation Measures? The Experience of CEE Countries. Dalam *Monetary Policy and the Measurement of Inflation: Prices, Wages, and Expectations* (hlm. 297–323). Basel: Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap49r.pdf>
- Windasari, W., 2018. *Pendekatan Analisis Vector Autoregression (VAR) dalam Hubungan Harga Saham Sektor Infrastruktur dan Manufaktur*. <https://doi.org/10.12928/admathedu.v8i1.11124>
- Wooldridge, J. M., 2009. *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (4th ed.). South-Western, Cengage Learning. https://commecsintstitute.edu.pk/wp-content/uploads/2024/08/IntroductoryEconometrics_AModernApproach_FourthEdition_Jeffrey_Wooldridge.pdf
- Wooldridge, J. M., 2010. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Press. <https://ipcid.org/evaluation/apoio/Wooldridge%20-%20Cross-section%20and%20Panel%20Data.pdf>
- Wursten, J., 2018. Testing for Serial Correlation in Fixed-Effects Panel Models. *The Stata Journal*, 18(1), 76–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1536867X1801800106>
- Yahyaoui, I., & Bouchoucha, N., 2019. *The Long-Run Relationship between ODA, Growth and Governance: An Application of FMOLS and DOLS Approaches*. https://mpira.ub.uni-muenchen.de/104089/1/MPRA_paper_104089.pdf
- Ziesemer, T. H. W., 2024. Public R&D and Growth: A Dynamic Panel Vector Error Correction Model Analysis for 14 OECD Countries. *Economies*, 12(8), 216. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/economies12080216>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data suku bunga dan inflasi di APEC periode Januari 2021-
September 2025

Negara	Periode	Suku Bunga	Inflasi
Amerika Serikat	Jan-21	0,2500	1,4000
Amerika Serikat	Feb-21	0,2500	1,3000
:	:	:	:
Amerika Serikat	Sep-25	4,2500	3,0000
Kanada	Jan-21	0,2500	1,6000
Kanada	Feb-21	0,2500	1,2000
:	:	:	:
Kanada	Sep-25	2,5000	2,8000
Chili	Jan-21	0,5000	2,6500
Chili	Feb-21	0,5000	2,4000
:	:	:	:
Chili	Sep-25	4,7500	3,3600
Indonesia	Jan-21	3,7500	1,5600
Indonesia	Feb-21	3,5000	1,5300
:	:	:	:
Indonesia	Sep-25	4,7500	2,1900
Jepang	Jan-21	-0,1000	-0,7000
Jepang	Feb-21	-0,1000	-0,5000
:	:	:	:
Jepang	Sep-25	0,5000	2,9000
Korea Selatan	Jan-21	0,5000	1,1800
Korea Selatan	Feb-21	0,5000	1,1800
:	:	:	:
Korea Selatan	Sep-25	2,5000	2,4000
Malaysia	Jan-21	1,7500	0,7000
Malaysia	Feb-21	1,7500	0,7000
:	:	:	:
Malaysia	Sep-25	2,7500	2,1000
Meksiko	Jan-21	4,2500	3,8000
Meksiko	Feb-21	4,0000	3,8700
:	:	:	:
Meksiko	Sep-25	7,5000	4,2800
Peru	Jan-21	0,2500	1,7387
Peru	Feb-21	0,2500	1,6057
:	:	:	:
Peru	Sep-25	4,2500	2,0880
Filipina	Jan-21	2,0000	3,4000
Filipina	Feb-21	2,0000	3,5000
:	:	:	:
Filipina	Sep-25	5,0000	2,6000
Rusia	Jan-21	4,2500	4,5500

Lampiran 1. Data suku bunga dan inflasi di APEC periode Januari 2021-
September 2025

Lanjutan

Negara	Periode	Suku Bunga	Inflasi
Rusia	Feb-21	4,2500	5,0400
:	:	:	:
Rusia	Sep-25	17,0000	7,6500
Taiwan	Jan-21	1,1250	0,0300
Taiwan	Feb-21	1,1250	1,6400
:	:	:	:
Taiwan	Sep-25	2,0000	1,4600
Thailand	Jan-21	0,5000	0,2100
Thailand	Feb-21	0,5000	0,0400
:	:	:	:
Thailand	Sep-25	1,5000	0,6500
Vietnam	Jan-21	4,0000	0,4900
Vietnam	Feb-21	4,0000	0,7900
:	:	:	:
Vietnam	Sep-25	4,5000	3,1800

Lampiran 2. Hasil uji stasioneritas suku bunga dan inflasi pada level

Method	Statistic	Prob.**
Im, Pesaran and Shin W-stat	-0.25034	0.4012

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Intermediate ADF test results

Method	Statistic	Prob.**
Im, Pesaran and Shin W-stat	-1.04917	0.1470

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Intermediate ADF test results

Lampiran 3. Hasil uji stasioneritas suku bunga dan inflasi pada *first difference*

Method	Statistic	Prob.**
Im, Pesaran and Shin W-stat	-7.75725	0.0000
** Probabilities are computed assuming asympotic normality		
Intermediate ADF test results		
Method	Statistic	Prob.**
Im, Pesaran and Shin W-stat	-9.85032	0.0000
** Probabilities are computed assuming asympotic normality		
Intermediate ADF test results		

Lampiran 4. Hasil penentuan *lag* optimum dengan menggunakan SIC

Lag	SC
0	10.00396
1	3.706372
2	3.288832
3	3.283187*
4	3.297762
5	3.322224
6	3.339345
7	3.351164
8	3.374188

Lampiran 5. Hasil uji kointegrasi

	t-Statistic	Prob.
ADF	-1.853948	0.0319
Residual variance	0.332453	
HAC variance	0.457903	

Lampiran 6. Hasil uji homogenitas koefisien regresi data panel

```
. import excel "D:\TUHAN BANTUIN SKRIPSI PELISSSSS AMENNN\APEC\inflasi inti suku b
> unga\subdata inflasi inti suku bunga.xlsx", sheet("Sheet1") firstrow
(4 vars, 798 obs)
```

```
.
. *Set panel data
. xtset id time
```

```
Panel variable: id (strongly balanced)
Time variable: time, 1 to 57
Delta: 1 unit
```

```
. sort id time
```

```
.
end of do-file
```

```
. do "C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\STD4388_000003.tmp"
```

```
. xthst Suku_Bunga Inflasi, crosssectional(id)
Testing for slope heterogeneity
(Pesaran, Yamagata. 2008. Journal of Econometrics)
H0: slope coefficients are homogenous
```

	Delta	p-value
	19.319	0.000
adj.	19.858	0.000

```
Variables partialled out: constant
Cross Sectional Averaged Variables: id
```

Lampiran 7. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka panjang
dengan penduga MG-FMOLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INFLASI	0.237277	0.056275	4.216356	0.0000

Lampiran 8. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka pendek model suku bunga dengan penduga *within-group*

```
> # ===== BUAT REGRESSOR PLS =====
> # Buat differencing untuk Inflasi dan Suku Bunga
> pdf$D_Inflasi <- with(pdf, ave(Inflasi, id, FUN = function(x) c(NA, diff(x))))
> pdf$D_Suku_Bunga <- with(pdf, ave(Suku_Bunga, id, FUN = function(x) c(NA,
diff(x))))
> # ===== BUAT MODEL FIXED EFFECT =====
> ECT_1<- I(lag(pdf$Suku_Bunga,1)-(0.237277)*lag(pdf$Inflasi,1))
> model_within1 <- plm(D_Suku_Bunga ~ ECT_1 + lag(D_Suku_Bunga,1) +
lag(D_Inflasi,1) + lag(D_Suku_Bunga,2) + lag(D_Inflasi,2),data = pdf, index =
c("id","time"), model="within", na.action = na.omit)
> summary(model_within1)
Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = D_Suku_Bunga ~ ECT_1 + lag(D_Suku_Bunga, 1) + lag(D_Inflasi,
1) + lag(D_Suku_Bunga, 2) + lag(D_Inflasi, 2), data = pdf,
na.action = na.omit, model = "within", index = c("id", "time"))

Balanced Panel: n = 14, T = 54, N = 756

Coefficients:

```

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)
ECT_1	-0.0564805	0.0093293	-6.0541	2.248e-09 ***
lag(D_Suku_Bunga, 1)	0.2459769	0.0360961	6.8145	1.968e-11 ***
lag(D_Inflasi, 1)	-0.1394618	0.0420404	-3.3173	0.0009534 ***
lag(D_Suku_Bunga, 2)	-0.0049920	0.0414966	-0.1203	0.9042791
lag(D_Inflasi, 2)	0.0209786	0.0366586	0.5723	0.5673141

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Lampiran 9. *Unobserved effect* pada persamaan jangka pendek model suku bunga

```
> alpha_sb<-fixef(model_within1)
```

```
> alpha_sb
```

1	2	3	4	5	6	7
0.197822	0.156293	0.360467	0.270962	-0.012030	0.132438	0.132164
8	9	10	11	12	13	14
0.468451	0.284772	0.252163	0.775732	0.079000	0.086701	0.232076

Lampiran 10. Hasil pendugaan dan uji signifikansi parameter jangka pendek model inflasi dengan penduga *within-group*

```
> model_within2 <- plm(D_Inflasi ~ ECT_1+
+       lag(D_Suku_Bunga,1)+lag(D_Inflasi,1)+
+       lag(D_Suku_Bunga,2)+lag(D_Inflasi,2),
+       data = pdf,
+       index = c("id","time"),
+       model="within",
+       na.action = na.omit)
> summary(model_within2)
Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = D_Inflasi ~ ECT_1 + lag(D_Suku_Bunga, 1) + lag(D_Inflasi, 1) +
     lag(D_Suku_Bunga, 2) + lag(D_Inflasi, 2), data = pdf, na.action = na.omit,
     model = "within", index = c("id", "time"))

Balanced Panel: n = 14, T = 54, N = 756

Coefficients:
                Estimate   Std. Error  t-value  Pr(>|t|)
ECT_1             0.0002525  0.0080588   0.0313   0.9750
lag(D_Suku_Bunga, 1) 0.5090726  0.0311803  16.3267 < 2.2e-16 ***
lag(D_Inflasi, 1)    0.2328876  0.0363151   6.4130  2.549e-10 ***
lag(D_Suku_Bunga, 2) -0.0547434  0.0358454  -1.5272  0.1271
lag(D_Inflasi, 2)    0.1350919  0.0316662   4.2661  2.248e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Lampiran 11. *Unobserved effect* pada persamaan jangka pendek model inflasi

```

> alpha_inf<-fixef(model_within2)
> alpha_inf
      1          2          3          4          5          6
-0.02246745 -0.00419524 -0.03050411 -0.00026526  0.03102577 -0.00523114
      7          8          9         10         11         12
 0.00863909 -0.03309184 -0.03291853 -0.03639768 -0.09922326 -0.00448603
     13         14
-0.00300343  0.02254196

```

Lampiran 12. Hasil uji asumsi non-autokorelasi residual

```
. xtqptest ehat1, lags(12)
```

Bias-corrected Born and Breitung (2016) Q(p)-test on variables ehat1

Panelvar: id

Timevar: time

p (lags): 12

	Variable	Q(p)-stat	p-value	N	maxT	balance?
	ehat1	496.03	0.000	14	54	balanced

> _____

Notes: Under H_0 , $Q(p) \sim \chi^2(p)$

H_0 : No serial correlation up to order p.

H_a : Some serial correlation up to order p.

```
. xtqptest ehat2, lags(12)
```

Bias-corrected Born and Breitung (2016) Q(p)-test on variables ehat2

Panelvar: id

Timevar: time

p (lags): 12

	Variable	Q(p)-stat	p-value	N	maxT	balance?
	ehat2	154.20	0.000	14	54	balanced

Notes: Under H_0 , $Q(p) \sim \chi^2(p)$

H_0 : No serial correlation up to order p.

H_a : Some serial correlation up to order p.

Lampiran 13. Hasil uji asumsi homoskedastisitas residual

D.Suku_Bunga	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
Suku_Bunga						
LD.	.2459769	.0360961	6.81	0.000	.1751134	.3168403
L2D.	-.004992	.0414966	-0.12	0.904	-.0864577	.0764737
Inflasi						
LD.	-.1394618	.0420404	-3.32	0.001	-.2219949	-.0569286
L2D.	.0209786	.0366586	0.57	0.567	-.0509891	.0929462
ECT	-.0564805	.0093293	-6.05	0.000	-.0747956	-.0381653
_cons	.2440723	.0388701	6.28	0.000	.1677629	.3203816
sigma_u	.19642521					
sigma_e	.55876836					
rho	.10998381	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(13, 737) = 2.68

Prob > F = 0.0011

. xttest3Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression modelH0: $\sigma(i)^2 = \sigma^2$ for all i

chi2 (14) = 108446.67

Prob > chi2 = 0.0000

D.Inflasi	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
Suku_Bunga						
LD.	.5090726	.0311803	16.33	0.000	.4478597	.5702854
L2D.	-.0547434	.0358454	-1.53	0.127	-.1251147	.0156278
Inflasi						
LD.	.2328876	.0363151	6.41	0.000	.1615942	.304181
L2D.	.1350919	.0316662	4.27	0.000	.0729252	.1972587
ECT	.0002525	.0080588	0.03	0.975	-.0155684	.0160734
_cons	-.0149698	.0335766	-0.45	0.656	-.080887	.0509474
sigma_u	.03194498					
sigma_e	.48267235					
rho	.00436116	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(13, 737) = 0.14

Prob > F = 0.9999

. xttest3Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression modelH0: $\sigma(i)^2 = \sigma^2$ for all i

chi2 (14) = 11952.29

Prob > chi2 = 0.0000

Lampiran 14. Hasil uji signifikansi parameter model suku bunga dengan standar eror Newey-West

```
> # ===== STANDAR EROR NEWAY-WEST =====
> vcovNW1<-vcovNW(model_within1,maxlag=12,wj = function(j, maxlag) 1 -
j/(maxlag + 1))
> seNW1<-sqrt(diag(vcovNW1))
> uji_sigNW1<-coeftest(model_within1,vcov=vcovNW1)
> uji_sigNW1
```

t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
ECT_1	-0.056481	0.020883	-2.7045	0.0069976 **
lag(D_Suku_Bunga, 1)	0.245977	0.070888	3.4699	0.0005509 ***
lag(D_Inflasi, 1)	-0.139462	0.142876	-0.9761	0.3293324
lag(D_Suku_Bunga, 2)	-0.004992	0.081247	-0.0614	0.9510237
lag(D_Inflasi, 2)	0.020979	0.045769	0.4584	0.6468280

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Lampiran 15. Hasil uji signifikansi parameter model inflasi dengan standar eror Newey-West

```
> vcovNW2<-vcovNW(model_within2,maxlag=12,wj = function(j, maxlag) 1 -
j/(maxlag + 1))
> seNW2<-sqrt(diag(vcovNW2))
> uji_sigNW2<-coeftest(model_within2,vcov=vcovNW2)
> uji_sigNW2
```

t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
ECT_1	0.0002525	0.0167366	0.0151	0.98797
lag(D_Suku_Bunga, 1)	0.5090726	0.1220976	4.1694	3.417e-05 ***
lag(D_Suku_Bunga, 2)	-0.0547434	0.0492944	-1.1105	0.26713
lag(D_Inflasi, 1)	0.2328876	0.0487990	4.7724	2.196e-06 ***
lag(D_Inflasi, 2)	0.1350919	0.0792267	1.7051	0.08859 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Lampiran 16. Hasil prediksi *PVECM(2)* periode April 2021-September 2025

i	t	$\nabla \hat{Y}_{1,i,t}$	$\nabla \hat{Y}_{2,i,t}$	$\hat{Y}_{1,i,t}$	$\hat{Y}_{2,i,t}$
1	4	0.1612	0.0338	0.4112	1.6338
1	5	0.0350	0.3440	0.2850	3.3440
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	57	-0.0106	0.0055	4.4894	3.1055
2	4	0.1246	-0.0117	0.3746	1.3883
2	5	0.0517	0.2323	0.3017	2.5323
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2	57	0.0337	-0.0172	2.7837	2.5828
3	4	0.3327	-0.0154	0.8327	2.5946
3	5	0.3414	0.0537	0.8414	2.9037
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3	57	0.1905	-0.1269	4.9405	3.2931
4	4	0.1347	-0.0643	3.6347	1.1456
4	5	0.0866	-0.0497	3.5866	1.1303
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
4	57	-0.0227	-0.1544	4.9773	2.0156
5	4	-0.0341	0.1046	-0.1341	-0.1954
5	5	0.0694	-0.0816	-0.0306	-0.9816
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
5	57	0.0475	-0.0892	0.5475	2.6108
6	4	0.0885	0.0530	0.5885	1.4830
6	5	0.1072	0.0682	0.6072	1.6682
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
6	57	0.0704	-0.1114	2.5704	1.7886
7	4	0.0427	0.0090	1.7927	0.7090
7	5	0.0427	0.0090	1.7927	0.7090
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
7	57	-0.0230	0.0695	2.7270	2.0695
8	4	0.2656	0.0490	4.2656	4.1690
8	5	0.3017	0.0038	4.3017	4.1338
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
8	57	0.0257	-0.1600	7.7757	4.0700
9	4	0.2790	-0.0318	0.5290	1.6562
9	5	0.2870	-0.0071	0.5370	1.7440
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
9	57	0.0881	-0.0760	4.5881	2.0232
10	4	0.1882	-0.0226	2.1882	3.4774
10	5	0.2113	-0.0827	2.2113	3.2173
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
10	57	-0.1092	-0.0559	4.8908	2.6441
11	4	0.6180	0.1742	5.1180	5.5542
11	5	0.6830	0.2094	5.6830	5.6794
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11	57	-0.0584	-0.1228	17.9416	7.9172

Lampiran 16. Hasil prediksi *PVECM(2)* periode April 2021-September 2025*Lanjutan*

i	t	$\nabla \hat{Y}_{1,i,t}$	$\nabla \hat{Y}_{2,i,t}$	$\hat{Y}_{1,i,t}$	$\hat{Y}_{2,i,t}$
12	4	0.1468	0.0735	1.2718	1.1135
12	5	-0.0248	-0.0085	1.1002	1.3615
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
12	57	-0.0156	0.0419	1.9843	1.7919
13	4	0.0491	-0.0142	0.5491	0.0758
13	5	0.0342	0.0528	0.5342	0.3528
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
13	57	-0.0491	-0.1666	1.4509	0.6434
14	4	0.0306	0.0501	4.0306	0.7801
14	5	-0.0130	0.0666	3.9869	1.0166
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
14	57	0.0251	-0.0098	4.5251	3.2402

Lampiran 17. Hasil perhitungan nilai MAPE

```

> # ===== MAPE TRAINING =====
> # Ambil koefisien model
> beta_sb <- coef(model_within1)
> beta_infl <- coef(model_within2)
> # Hitung lag & ECT
> df <- df %>%
+   group_by(id) %>%
+   mutate(
+     lag_Suku_Bunga = lag(Suku_Bunga),
+     lag_Inflasi = lag(Inflasi),
+     lag_D_SukuBunga = lag(Suku_Bunga - lag(Suku_Bunga)),
+     lag_D_Inflasi = lag(Inflasi - lag(Inflasi)),
+     lag_D2_SukuBunga = lag((Suku_Bunga - lag(Suku_Bunga)),2),
+     lag_D2_Inflasi = lag((Inflasi - lag(Inflasi)),2),
+     ECT_1 = lag_Suku_Bunga - 0.237277 * lag_Inflasi
+   ) %>%
+   ungroup()
>
> # Subset data untuk training
> df_train <- subset(df, time >= 4 & time <= 57)
>
> # Mencocokkan id dengan alpha_sb
> df_train$id_char <- as.character(df_train$id)
> df_train$alpha_sb <- ifelse(df_train$id_char %in% names(alpha_sb),
+                             as.numeric(alpha_sb[df_train$id_char]),
+                             0)
> df_train$alpha_inf <- ifelse(df_train$id_char %in% names(alpha_inf),
+                              as.numeric(alpha_inf[df_train$id_char]),
+                              0)
>
> # Prediksi perubahan Inflasi dan SukuBunga
> df_train <- df_train %>%
+   mutate(
+     D_Suku_Bunga_hat =
+       alpha_sb +
+       beta_sb["ECT_1"] * ECT_1 +
+       beta_sb["lag(D_Inflasi, 1)"] * lag_D_Inflasi +
+       beta_sb["lag(D_Suku_Bunga, 1)"] * lag_D_SukuBunga +
+       beta_sb["lag(D_Inflasi, 2)"] * lag_D2_Inflasi +
+       beta_sb["lag(D_Suku_Bunga, 2)"] * lag_D2_SukuBunga,
+     D_Inflasi_hat =
+       alpha_inf +

```

```

+   beta_infl["ECT_1"] * ECT_1 +
+   beta_infl["lag(D_Inflasi, 1)"] * lag_D_Inflasi +
+   beta_infl["lag(D_Suku_Bunga, 1)"] * lag_D_SukuBunga +
+   beta_infl["lag(D_Inflasi, 2)"] * lag_D2_Inflasi +
+   beta_infl["lag(D_Suku_Bunga, 2)"] * lag_D2_SukuBunga
+
+ )
>
> # Integrasi ke level (nilai asli)
> df_train <- df_train %>%
+   mutate(
+     Inflasi_hat = lag_Inflasi + D_Inflasi_hat,
+     Suku_Bunga_hat = lag_Suku_Bunga + D_Suku_Bunga_hat
+   )
>
> # Simpan hasil prediksi training
> #write_xlsx(df_train,"D:/TUHAN BANTUIN SKRIPSI PELISSSSS
AMENNN/APEC/inflasi inti suku bunga/Prediksi PVECM (Jan21-Sep25).xlsx")
>
> # Hitung MAPE Training
> # Buat kolom actual yang sudah dikoreksi (jika 0 -> 0.01)
> inflasi_actual_safe <- ifelse(df_train$Inflasi == 0, 0.01, df_train$Inflasi)
> MAPE_SukuBunga_training <- mean(abs((df_train$Suku_Bunga -
df_train$Suku_Bunga_hat) / df_train$Suku_Bunga ),
+                               na.rm = TRUE) * 100
>
> MAPE_Inflasi_training <- mean(abs((df_train$Inflasi - df_train$Inflasi_hat)
/inflasi_actual_safe),
+                               na.rm = TRUE) * 100
>
> cat("MAPE Suku Bunga (Training):", MAPE_SukuBunga_training, "%\n")
MAPE Suku Bunga (Training): 10.0402 %
> cat("MAPE Inflasi (Training):", MAPE_Inflasi_training, "%\n")
MAPE Inflasi (Training): 10.95295 %

```